



APOGÉE INVEST

RAPPORT TECHNIQUE

Stratégie XAUUSD

Niveaux x10

Vitesse et accélération aux niveaux psychologiques

Recherche vectorielle sur sept années, grille de vingt-sept configurations,
batterie de robustesse et table de décision gelée avant mesure

Préparé par	Thomas Vaudescal
Pour	Apogée Invest
Date	22 septembre 2026
Statut	Décision opérationnelle : ne pas déployer exécution réconciliée ; holdout 2026 non lu
Version	1.0

Confidentiel. Ce document présente une stratégie quantitative sur le marché des changes à l'intention exclusive d'Apogée Invest. Les performances indiquées sont issues de *backtests* sur données historiques et de simulations de résistance. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Table des matières

1	Résumé et verdict	1
2	Mandat et périmètre	3
2.1	La demande du client	3
2.2	Cible, risque et scénarios	3
2.3	Ce que ce rapport livre	3
2.4	Ce que le gel interdit	4
2.5	Ce qui reste hors périmètre	4
3	Méthodologie	4
3.1	La spécification avant le code	5
3.2	Données, séances et fuseaux	5
3.3	Le décalage des séries H1 — la règle anti-anticipation	5
3.4	Correction de la convention de datation	5
3.5	Découpage in-sample / hors échantillon	6
3.6	Budget d'essais et registre de sélection	6
3.7	La table de décision, gelée avant la mesure	7
3.8	Le modèle de coût	7
3.9	Les trois moteurs : vectoriel, QuantConnect, MetaTrader 5	7
3.10	La revue à contexte vierge	7
3.11	Reproductibilité	8
4	La grille x10 et sa non-stationnarité	8
4.1	Définition de la grille	8
4.2	Le pas de grille mesuré en ATR, année par année	8
4.3	Ce que la dérive du régime change pour le signal	10
4.4	Ce que cette dérive interdit de conclure	10
5	Mécanique de la stratégie	11
5.1	L'unité de mesure : tout se compte en ATR	11
5.2	L'approche du niveau : vitesse, momentum, accélération	12
5.3	Le contexte : EMA50 horaire, VWAP de séance, dollar	12
5.4	Comment le contexte est utilisé — et comment il ne l'est pas	13
5.5	La machine à états	13
5.6	Cible, stop et le garde-fou du rapport gain/risque	14
5.7	Exécution : le moteur joue contre lui-même	15
5.8	Sorties temporelles et fenêtre interdite	15
5.9	Dimensionnement	16

6	Les quatre scénarios	16
6.1	Breakout Long et Breakout Short	16
6.2	Reversal Short et Reversal Long	18
6.3	Ce qui sépare un breakout d'un sweep	18
6.4	Combien l'automate refuse	20
7	Recherche contre exécution : résultats de la réconciliation	20
7.1	Ce que chaque moteur simule	20
7.2	QuantConnect : calage contrôlé, portage complet dégradé	21
7.3	MetaTrader 5 : même flux, puis flux distinct	21
7.4	L'échelle à cinq barreaux, après mesure	22
8	Gestion du risque	24
8.1	Le R, unité de compte de tout ce rapport	24
8.2	Risque par position et dimensionnement	24
8.3	La réduction sous contexte dollar adverse	25
8.4	Une position à la fois, aucune position de nuit	25
8.5	Durée de vie et bornes d'exposition	25
8.6	Ce que le risque de cette stratégie aurait coûté	26
9	Résultats in-sample	26
9.1	La grille des vingt-sept configurations	26
9.2	Le plateau : aucune configuration retenue	27
9.3	Courbe d'équité et immersion	28
9.4	Walk-forward annuel	28
9.5	Décomposition par scénario et par séance	30
9.6	Décomposition par régime de volatilité	30
9.7	Par raison de sortie : l'arithmétique complète de l'échec	30
9.8	Les coupes descriptives du mandat	31
9.9	Ablations : retirer une composante à la fois	32
9.10	Concentration du résultat	33
10	Hors échantillon	33
10.1	Le dispositif de gel, tel qu'il avait été prévu	33
10.2	Deux raisons de ne pas dépenser le holdout	34
10.3	Pourquoi un chiffre de 2026 serait trompeur dans les deux sens	34
10.4	Ce que la limite de données impose de toute façon	34
10.5	Ce qui a tout de même touché des barres de 2026	35
11	Bootstrap, Monte-Carlo et risque de ruine	35
11.1	Bootstrap stationnaire par blocs	35
11.2	Rééchantillonnage de l'ordre des transactions	36
11.3	Probabilité de ruine et trajectoires simulées	36
11.4	Ce que ces trois techniques établissent, et ce qu'elles ne font pas	37
12	Robustesse avancée et table de verdict	37
12.1	Deflated Sharpe Ratio	38
12.2	Probability of Backtest Overfitting	38
12.3	Validation croisée combinatoire purgée	39

12.4	Deux tests dont les résultats ne sont pas publiables	39
12.5	Table de verdict	40
13	Sensibilité aux coûts	40
13.1	Le modèle de coût retenu, et pourquoi celui-là	40
13.2	Le spread mesuré sur le flux du courtier	40
13.3	Ce que le coût pèse, en unités de risque	41
13.4	Les neuf sensibilités	41
13.5	Le coût n'est pas LA cause	42
13.6	La grille entière au spread doublé	43
13.7	Exécution partielle et glissement	43
14	Limites	43
14.1	Le spread de sélection est constant	43
14.2	La provenance amont du parquet n'est pas documentée	43
14.3	Le seuil d'accélération a un double rôle	44
14.4	La distance du stop n'agit que sur la moitié des scénarios	44
14.5	L'amorçage de la moyenne horaire	44
14.6	La durée maximale coupe des positions gagnantes	44
14.7	Le Sharpe porte sur les rendements d'une stratégie souvent plate	44
14.8	Deux tests statistiques ne sont pas publiés	45
14.9	Le portage d'exécution repose sur un modèle interpolé	45
14.10	La dernière minute de séance diffère dans le portage QuantConnect	45
14.11	Une fenêtre horaire interdite, écart au mandat	45
14.12	Aucun filtre d'annonces	45
14.13	Ce que ce rapport ne prétend pas établir	46
15	Motifs de non-déploiement	46
15.1	Ce que les mesures établissent	46
15.2	Ce qui reste non validé	47
15.3	Ce qui pourrait rouvrir le dossier	47
15.4	Ce qui a été appris, indépendamment du verdict	48
A	Glossaire	48
A.1	Instrument et unités de temps	48
A.2	Contexte	49
A.3	Approche du niveau	49
A.4	Mesure et validation	49
B	Anatomie d'un trade, pas à pas	50
B.1	Les neuf étapes	50
B.2	Les quatre exemples, côte à côte	50
B.3	Lire une figure d'exemple	51
B.4	Deux cas de bord que les exemples ne montrent pas	51
C	Plateau contre pic : la carte des paramètres	52
C.1	Pourquoi le meilleur point est le plus mauvais choix	52
C.2	Le protocole de balayage	52
C.3	Le critère de plateau	52

C.4	Ce que la carte montre ici	52
C.5	Le pic et le point analysé, côte à côte	53
C.6	Le point analysé n'est pas une sélection	54
D	Méthodologie des tests de robustesse	54
D.1	Bootstrap stationnaire par blocs	54
D.2	Probabilistic Sharpe Ratio et Deflated Sharpe Ratio	54
D.3	Probability of Backtest Overfitting	55
D.4	Validation croisée combinatoire purgée	55
D.5	Rééchantillonnage de l'ordre des transactions	56
D.6	Risque de ruine	56
D.7	Les seuils retenus, et leur justification	56
D.8	Reproduire ces mesures	56
E	Table de décision gelée	57
E.1	Table reproduite	57
E.2	Les trois verdicts, tels qu'ils avaient été écrits	57
E.3	Preuve d'antériorité du gel	57
E.4	Le budget d'essais, tel qu'il avait été fixé	58
E.5	Journal des lectures du hors échantillon	58
E.6	Ce que la table interdisait explicitement	58

1 Résumé et verdict

Verdict — ne pas déployer

La stratégie XAUUSD sur les niveaux x10 ne doit pas être mise en production, ni en réel ni en démo. Sur sept années de données et 1 762 transactions simulées, l'espérance nette par transaction vaut $-0,1679$ R — une perte d'un sixième du risque engagé à chaque passage — pour un profit factor de $0,728$ et un ratio de Sharpe annualisé de $-1,941$. Sur les 9 critères de la table de décision gelée avant la mesure, 2 sont franchis : le nombre de transactions et le PBO. 7 restent en échec, dont 6 avec une mesure interprétable. Aucune des vingt-sept configurations de la grille n'échappe à ce constat ; aucune année sur sept n'est positive. Le verdict porte sur ce qui a été mesuré. Il fonde la décision opérationnelle de ne pas déployer ; il ne constitue pas une validation hors échantillon, puisque le holdout 2026 n'a pas été lu.

A pogée Invest a commandé une seconde stratégie, indépendante de la première par son instrument comme par son horizon : l'or au comptant traité en séance, sur des barres de cinq minutes, et fondé sur un seul objet — les **niveaux psychologiques de 10 \$**. Ce document rend compte de la totalité du travail de recherche conduit sur ce mandat, et il rend un verdict négatif. Ce verdict était prévu comme un livrable possible avant la première ligne de code ; il est publié avec le même soin qu'un verdict favorable l'aurait été.

Ce qui a été demandé, et ce qui a été fait

Le mandat fixait l'instrument, la famille de signaux, le graphique de travail et les quatre scénarios admis. Il ne garantissait aucun résultat, et ce point avait été explicité avant de commencer.

Le travail livré tient en quatre temps. Une **spécification** a été écrite avant tout code et gelée : paramètres, machine à états, modèle de coût, grille de vingt-sept configurations, budget de 40 essais. Une **table de décision** a fixé les seuils de réussite avant la première mesure, avec ses trois verdicts possibles. La **campagne in-sample** a alors été conduite sur 2019–2025, soit 1 824 séances et 2 503 156 barres d'une minute, en consommant 34 essais sur les 40 autorisés. Enfin, la **tranche 2026 est restée verrouillée** : elle n'a pas été lue, et la section 10 explique pourquoi c'est le bon choix.

Les trois chiffres qui portent le verdict

1. **L'espérance est négative à toutes les coupes.** $-0,1679$ R par transaction sur l'ensemble ; négative pour les quatre scénarios, pour les trois séances, pour les trois terciles de volatilité, pour les quatre tranches de régime et pour chacune des sept années. La perte n'est pas un accident de période : elle est diffuse.
2. **Aucune configuration de la grille ne tient.** Les vingt-sept Sharpes nets sont négatifs, du meilleur ($-1,009$) au pire ($-1,994$). La règle de sélection gelée exige un *plateau* — un point entouré de voisins positifs — et 0 configuration le fournit. Il n'y a donc pas de configuration retenue, et la règle gelée prévoit explicitement ce cas.
3. **Le coût n'est pas la seule cause, et le réduire ne sauverait rien.** Au spread majoré de moitié — la sensibilité qu'impose la table de décision — l'espérance tombe à $-0,2078$ R.

En extrapolant la pente de coût jusqu'à un coût *nul*, qui n'est pas un scénario de marché, l'espérance resterait autour de $-0,093$ R. Le coût aggrave une perte ; il ne la crée pas.

Tab. 1. Table de décision gelée avant mesure, confrontée aux résultats de la campagne in-sample. Un critère non mesuré vaut échec, jamais « non applicable ».

#	Critère	Seuil GO	Mesuré	Verdict
1	Trades in-sample 2019 → 2025-12-31	≥ 300	1 762 trades	GO
2	Espérance nette / profit factor	$\geq +0,10$ R / $\geq 1,15$	$-0,1679$ R / PF 0,728	échec
3	DSR (déflaté par distinct_trials("xau_x10"))	$\geq 0,95$	0,000	échec
4	PBO (CSCV, matrice 27 × jours)	$\leq 0,35$	0,2460	GO
5	Plateau	$\geq 60\%$ voisins à Sharpe > 0 ; médiane des voisins $\geq 0,5 \times \text{pic}$	0 % de voisins > 0 ; médiane $-1,714$	échec
6	Walk-forward annuel	$\geq 60\%$ d'années positives ; aucune année $> 50\%$ du net total	0 % d'années positives ; max 28,7 %	échec
7	Spread $\times 1,5$	espérance > 0	$-0,2078$ R	échec
8	MT5 modèle 1, 2022-11-04 → 2025-12-31	espérance ≥ 0 , même signe que Python	$-0,1034$ R ; même signe	échec
9	OOS 2026, lecture unique	$n \geq 30$, sinon NON CONCLUANT	non lu, par décision	échec

Ce que cela signifie pour le mandant

Idée clé

Ce n'est pas un réglage à corriger, c'est une famille de signaux qui ne paie pas sur cet instrument à cette fréquence. Les trois filtres de contexte demandés par le mandat — EMA50 horaire, VWAP de séance, dollar — font exactement ce qu'on attend d'eux : les retirer tous ferait tomber le Sharpe de $-1,941$ à $-2,209$. Ils améliorent donc le résultat, et cela ne suffit pas. On ne redresse pas une espérance négative en filtrant ce qu'elle produit.

Trois conséquences concrètes.

Aucun capital n'est engagé. Ni réel, ni démo. Un déploiement à blanc n'a d'intérêt que pour éprouver l'exécution d'une stratégie dont la recherche tient ; ici elle ne tient pas.

Le budget hors échantillon n'est pas dépensé. La tranche 2026 de l'or reste intacte pour un travail futur. La lire sur un dossier déjà tranché n'apprendrait rien et coûterait une ressource non renouvelable.

Le dossier reste documenté, pas classé. La section 15 énumère les pistes que les décompositions rendent *envisageables*. Ce sont des hypothèses à tester sous une nouvelle spécification et un nouveau budget d'essais, pas des promesses de rendement.

Ce que ce document n'établit pas

Les portages QuantConnect et MetaTrader 5 ont été mesurés et réconciliés. Ils confirment le signe négatif de la recherche, tout en mettant au jour des écarts d'exécution et de données détaillés en section 7. Le seul critère non mesuré est la lecture unique du holdout 2026. Son

absence ne suspend pas la décision opérationnelle de ne pas engager de capital, mais interdit de parler d'une validation OOS ou d'un verdict définitif au sens complet du protocole.

Ce document ne prétend pas démontrer qu'aucune stratégie de niveaux ronds ne peut fonctionner sur l'or. Il démontre que *celle-ci*, telle que le mandat la définit et telle que la spécification la fige, perd de l'argent sur sept années, dans les vingt-sept réglages autorisés, et dans toutes les sous-populations de transactions examinées. La section 14 énumère sans atténuation ce qui reste hors de portée de cette démonstration.

2 Mandat et périmètre

2.1 La demande du client

Apogée Invest demande une deuxième stratégie, indépendante de la première par son instrument comme par son horizon : l'or au comptant, XAUUSD, traité en séance sur des barres de cinq minutes. Le mandat en fixe le principe directeur sans ambiguïté : la stratégie ne s'appuie que sur les **niveaux psychologiques de 10 \$** — les prix ronds de la grille décimale — et sur la manière dont le marché les aborde.

Le cadre demandé tient en quatre exigences.

Un seul objet d'étude. Les niveaux x10 et rien d'autre. Aucun signal n'est construit sur un motif graphique, un indicateur de retournement ou un calendrier d'annonces.

Une séance entière. Le graphique de travail est le M5, sur toute la journée de cotation, sans fenêtre horaire privilégiée a priori.

Un contexte supérieur. L'unité H1 fournit trois lectures : l'EMA50, le VWAP de séance et le DXY. Les deux premières orientent, la troisième *filtre sans bloquer* : un dollar contraire ne supprime pas le trade, il en réduit la taille.

Une mesure d'approche. Le cœur de la décision est la façon dont le prix arrive sur le niveau : sa **vitesse**, son **momentum** et son **accélération**, tous normalisés par l'ATR pour rester comparables d'un régime de volatilité à l'autre.

2.2 Cible, risque et scénarios

La cible d'un trade est le **prochain niveau x10** dans le sens de la position. Le stop est placé de sorte que le rapport gain espéré sur perte acceptée reste au moins égal à 1 : aucun trade dont la géométrie ne le permet pas n'est pris.

Quatre scénarios, et quatre seulement, sont admis : **Breakout Long** et **Breakout Short** lorsque le niveau cède dans le sens de l'approche, **Reversal Short** et **Reversal Long** lorsqu'il tient et renvoie le prix. La section 6 les décrit un à un, et l'annexe B en déroule un exemple chacun.

2.3 Ce que ce rapport livre

Ce document rend compte de la chaîne complète : recherche vectorielle, portage sur QuantConnect, portage sur MetaTrader 5, réconciliation des trois moteurs, batterie de robustesse, puis verdict. Le verdict peut être négatif ; il est alors publié tel quel, au même titre qu'un verdict favorable.

La recherche, les deux portages d'exécution et leur réconciliation événementielle sont achevés et rendus ici. La tranche hors échantillon 2026, elle, est volontairement restée verrouillée : le

rapport distingue donc la décision opérationnelle de ne pas déployer d'une validation OOS, qui n'a pas eu lieu.

2.4 Ce que le gel interdit

Trois documents ont été écrits, relus et committés **avant** la première mesure, et ils sont opposables au rédacteur de ce rapport autant qu'au mandant.

La spécification. Elle fixe la machine à états, les paramètres gelés, les trois axes de la grille et le budget d'essais. Une divergence entre un moteur et la spécification est un défaut du moteur, jamais une correction de la spécification : si celle-ci est jugée fausse, elle se corrige *d'abord*, puis se propage.

La table de décision. Elle fixe les seuils de réussite, la règle de sélection et les trois verdicts possibles. Son seul pouvoir est d'être antérieure : le commit de gel, `f8eebbf`, est reproduit en annexe E. Un seuil déplacé après une mesure n'est plus un seuil, c'est une sélection déguisée.

La note de faisabilité. Elle a mesuré, avant tout code, que le pas de la grille de dix dollars ne représente pas la même chose selon l'année, et elle a conclu malgré tout à la construction — parce que le mandat l'impose et qu'un verdict négatif est un livrable.

Le gel interdit en particulier : d'ajouter un axe à la grille après avoir vu les vingt-sept résultats ; de remplacer la grille en dollars par une grille en multiples d'ATR au vu de la dérive de régime ; de relancer la grille sans clé de configuration, ce qui compterait double au registre d'essais et dégraderait le DSR publié ; et de lire deux fois la tranche hors échantillon, sous quelque prétexte que ce soit.

2.5 Ce qui reste hors périmètre

Quatre questions sont explicitement en dehors de ce travail, et aucune n'est traitée par prétérition :

- **la corrélation de cette stratégie au portefeuille de la stratégie 1** n'a pas été mesurée : un actif dont l'espérance est négative n'entre pas dans une allocation, quelle que soit sa corrélation ;
- **le filtrage des annonces macroéconomiques** n'est pas implémenté — le mandat demande la séance entière, sans calendrier ;
- **le spread réel antérieur à l'historique du courtier** n'est pas observable directement ; le spread a été mesuré sur la fenêtre disponible, puis prolongé selon la règle documentée pour une sensibilité descriptive, sans re-sélection (section 13) ;
- **toute variante du mandat** — niveaux en ATR, scénario unique, restriction de séance — relève d'une autre spécification et d'un autre budget d'essais, jamais d'un ajustement de celui-ci.

3 Méthodologie

La question que pose ce chapitre n'est pas « comment la stratégie a-t-elle été mesurée ? » mais « qu'est-ce qui empêchait le mesureur de se tromper en sa faveur ? ». Un backtest se laisse toujours convaincre quand on le relance assez souvent. Le dispositif décrit ici est celui qui rend ce rapport publiable, y compris — et surtout — avec un verdict négatif.

3.1 La spécification avant le code

La totalité de la mécanique a été écrite avant la première ligne de code : horloge et bornes de séance, définition des niveaux, formule de l'ATR et son amorçage, cinématique, construction du contexte, machine à états, règles d'exécution, dimensionnement, modèle de coût, contrat de trace. Douze points laissés ambigus par le brief ont été tranchés à ce moment-là, pas pendant la mesure.

L'intérêt n'est pas documentaire. Quand la spécification précède le code, un comportement gênant découvert plus tard est un *défaut du moteur*, et il se corrige. Quand elle le suit, le même comportement devient une « particularité de l'implémentation », et il se garde s'il arrange les chiffres.

3.2 Données, séances et fuseaux

Le graphique de décision est le M5 ; la résolution des ordres se fait sur les barres d'une minute qui le composent. L'échantillon de sélection court du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2025, soit 2 503 156 barres d'une minute, 502 452 barres de cinq minutes et 1 824 séances.

La séance de l'or court du dimanche 18 :00 au vendredi 17 :00, heure de New York. C'est cette horloge — et non l'heure UTC ni le fuseau du courtier — qui découpe les séances, réinitialise le VWAP et déclenche la clôture de fin de journée. Les trois moteurs doivent en reproduire la convention, le moteur MetaTrader 5 par une conversion explicite de l'heure serveur, vérifiée sur les quatre bascules d'heure d'été.

3.3 Le décalage des séries H1 — la règle anti-anticipation

Avertissement

C'est le point où une stratégie multi-échelles se trompe, et le dépôt l'a déjà payé une fois. Agréger des barres d'une minute en barres horaires produit une barre étiquetée 08:00 qui contient la clôture de 08:59. Reportée telle quelle sur le graphique de cinq minutes, elle rend visible à 08 :00 une information qui n'existera qu'une heure plus tard. Un travail antérieur du dépôt affichait un Sharpe de recherche flatteur sur trois configurations ; après correction, les trois sont devenues négatives. L'alpha était entièrement un artefact.

La spécification impose donc une chaîne non négociable pour toute série horaire — moyenne mobile exponentielle à 50 périodes, ATR horaire, panier dollar : agréger, *décaler d'une barre*, puis seulement reporter sur la grille de cinq minutes. Un test dédié doit rougir sur une version sans décalage.

Le VWAP de séance, lui, n'est pas une série horaire et n'obéit pas à cette règle : il se calcule sur les barres de cinq minutes elles-mêmes et est entièrement connu à la clôture de la barre de décision. Confondre les deux familles est la première erreur possible sur cette stratégie ; la section 5 les sépare explicitement.

3.4 Correction de la convention de datation

La première campagne traitait l'horodatage du parquet comme le début de la minute. La réconciliation a montré qu'il s'agissait de sa clôture, selon la convention d'export de LEAN : la grille de cinq minutes de la référence était donc décalée d'une minute par rapport à la

spécification et aux moteurs d'exécution. La correction redéfinit d'abord chaque ligne comme le début de sa minute, puis agrège en M5.

La campagne a été rejouée sans changer un seuil, une règle, une configuration ou une clé du registre d'essais. Ce rejeu corrige la mesure ; il ne constitue ni une nouvelle optimisation ni une re-sélection. La version antérieure est archivée et la comparaison complète des neuf critères est publiée ci-dessous.

Tab. 2. Les neuf critères avant et après la correction de la convention de datation des minutes. Un seul change de camp, et il change en faveur de la stratégie ; le verdict, lui, ne bouge pas. Ces deux archives portent sur la campagne Python : la mesure MT5 ajoutée ensuite figure dans la table de décision consolidée.

#	Critère	Avant		Après	
1	Trades in-sample 2019 → 2025-12-31	1 723	GO	1 762	GO
2	Espérance nette / profit factor	−0,1602 R	échec	−0,1679 R	échec
3	DSR (déflaté par distinct_trials("xau_x10"))	0,000	échec	0,000	échec
4	PBO (CSCV, matrice 27 × jours)	0,4155	échec	0,2460	GO
5	Plateau	0 sur 27	échec	0 sur 27	échec
6	Walk-forward annuel	0 %	échec	0 %	échec
7	Spread ×1,5	−0,2012 R	échec	−0,2078 R	échec
8	MT5 modèle 1, 2022-11-04 → 2025-12-31	non mesuré	échec	non mesuré	échec
9	OOS 2026, lecture unique	non mesuré	échec	non mesuré	échec

Un seul critère change de camp, le PBO, dans un sens favorable à la stratégie. La décision de ne pas déployer demeure inchangée.

3.5 Découpage in-sample / hors échantillon

Tout ce qui est postérieur au 31 décembre 2025 est **verrouillé**. Le verrou n'est pas une intention : c'est un contrôle exécuté à chaque étape de la campagne, sur les trois index effectivement consommés — minute, cinq minutes, séance. La campagne publie la date maximale de chacun comme preuve.

Une conséquence mérite d'être dite. Les barres du soir du 31 décembre 2025 appartiennent à une séance étiquetée 2026 : elles ont été retirées, plutôt que de laisser une étiquette de la tranche gelée entrer dans l'index de sélection. Le choix est conservateur et sans effet sur les conclusions.

3.6 Budget d'essais et registre de sélection

Chaque configuration évaluée consomme un *essai*, et les essais se comptent. Le budget de la famille a été fixé à 40 avant la première mesure : vingt-sept pour la grille, sept pour les ablations, le reste en réserve. La campagne en a consommé 34, laissant 6 en réserve intacte.

Idée clé

Le budget d'essais n'est pas une discipline morale, c'est un paramètre de calcul. Le *Deflated Sharpe Ratio* publié en section 12 déflate le Sharpe observé par le nombre d'essais distincts. Avec 34 essais, le Sharpe attendu du *meilleur* d'entre eux vaut

0,636 par pur hasard — c'est le seuil que la stratégie devait battre, et non zéro. Dépasser le budget n'est pas une faute de procédure : c'est une invalidation arithmétique du chiffre publié.

3.7 La table de décision, gelée avant la mesure

Neuf critères, neuf seuils, trois verdicts possibles, écrits et committés avant que le moindre résultat soit lu. Deux clauses de cette table comptent plus que les autres.

Un critère non mesuré vaut échec. Jamais « non applicable ». Cette clause a un coût immédiat dans ce rapport : le critère OOS 2026 est en échec par non-mesure, et il est compté comme tel (section 12).

Le plateau, jamais le pic. La configuration retenue doit être entourée de voisins qui tiennent, pas être le meilleur point d'une carte. Et si aucune configuration ne passe ce test, la table prévoit explicitement qu'il n'y a pas de configuration retenue et que le verdict est négatif. C'est exactement ce qui s'est produit.

3.8 Le modèle de coût

Le spread de référence retenu pour la sélection est constant, à 0,29 \$ l'aller-retour, relevé au catalogue du courtier. Ce choix a été gelé avant la campagne, avec une sensibilité obligatoire au doublement du coût, en plus de celle à une fois et demie. Le dump du courtier obtenu ensuite permet une sensibilité supplémentaire au spread mesuré ; elle est publiée sans rouvrir la grille et sans remplacer le modèle de sélection.

Un spread constant est trop cher en séance liquide et trop bon marché en heures creuses ; il pèse aussi mécaniquement de moins en moins à mesure que le prix de l'or monte. C'est une limite à publier, pas un motif de rejouer la grille : la section 13 en tire toutes les conséquences, y compris celle qui dérange.

3.9 Les trois moteurs : vectoriel, QuantConnect, MetaTrader 5

La même spécification est portée sur trois moteurs qui ne servent pas à la même chose. Le moteur vectoriel explore — il évalue une grille entière en quelques secondes. Le moteur QuantConnect rejoue la stratégie *événement par événement*, comme le ferait une exécution réelle. Le moteur MetaTrader 5 est celui qui passerait les ordres, sur le flux du courtier, qui n'est pas celui des deux autres.

Les trois ne peuvent pas donner le même chiffre, et viser l'égalité serait le signe qu'on a idéalisé l'exécution. La section 7 décrit l'échelle de lecture à cinq barreaux qui sert à localiser un écart plutôt qu'à le nier.

3.10 La revue à contexte vierge

Ce qu'une relecture indépendante a trouvé

Avant toute mesure, le moteur de référence a été relu par un examinateur disposant de la spécification et du code, mais d'aucun élément de la discussion qui les avait produits. Cette relecture a trouvé un défaut réel : la clôture de séance était testée comme un *seuil* (« il est plus de 16 :55 ») et non comme une *fenêtre* (« l'heure tombe entre 16 :55

et 18 :00 »). Conséquence : toute position ouverte le soir, à partir de 18 :15, aurait été liquidée à la barre suivante, puisque son heure locale est supérieure à 16 :55.

Le défaut a été corrigé **avant** que la moindre performance soit lue. Ce n'est pas une anecdote : c'est la garantie que les chiffres de ce rapport portent sur la stratégie spécifiée, et non sur une version mutilée de celle-ci. Un défaut de cette nature découvert *après* la lecture aurait rendu la campagne non concluante, pas corrigible.

3.11 Reproductibilité

Toutes les mesures publiées ici sortent d'une seule commande, à graine fixe, dont les sorties sont des fichiers de résultats versionnés. Le rapport ne recopie aucun chiffre à la main : chaque nombre de la prose et chaque cellule de tableau est produite par un générateur unique qui lit ces fichiers, et un test de la suite du dépôt échoue si un chiffre publié cesse de correspondre à sa source. La révision du dépôt qui a produit les résultats est c249c40.

4 La grille x10 et sa non-stationnarité

L'intuition des niveaux ronds est familière et elle n'est pas absurde : les ordres à cours limité s'accumulent sur les prix ronds, les seuils de prise de bénéfice y sont posés, les stops s'y regroupent. Un prix qui arrive sur un chiffre rond rencontre donc, en principe, plus de contrepartie qu'ailleurs. La stratégie commandée par Apogée Invest fait de cette intuition son unique objet : elle ne regarde que la façon dont l'or aborde les prix multiples de dix dollars.

4.1 Définition de la grille

La grille est la suite des multiples de 10 \$. À tout instant, le prix se situe entre deux barreaux : celui du dessous et celui du dessus. La stratégie ne s'intéresse qu'à celui vers lequel le prix se dirige, et la cible d'une position est toujours le barreau suivant dans le sens du trade.

Le calcul du barreau passe par l'arithmétique entière au millième de dollar, qui est le pas de cotation du symbole. Ce détail n'est pas cosmétique : un prix stocké en virgule flottante peut valoir 4409,999999996 et tomber du mauvais côté de la grille si on le divise naïvement.

4.2 Le pas de grille mesuré en ATR, année par année

Voici le constat qui gouverne tout le reste de ce rapport. Dix dollars ne valent pas la même chose selon l'année, non pas en pouvoir d'achat, mais **en unités de volatilité de la barre de travail**.

Idée clé

En 2019, franchir un niveau x10 demandait 17,2 écarts-types de barre ; en 2025, il en faut 3,8. La « même » stratégie ne désigne pas le même objet d'une année à l'autre. L'or traversait la grille 7 fois par jour en 2019 ; il la traverse 36 fois par jour en 2025. Un niveau psychologique franchi toutes les dix minutes n'est plus un niveau psychologique.

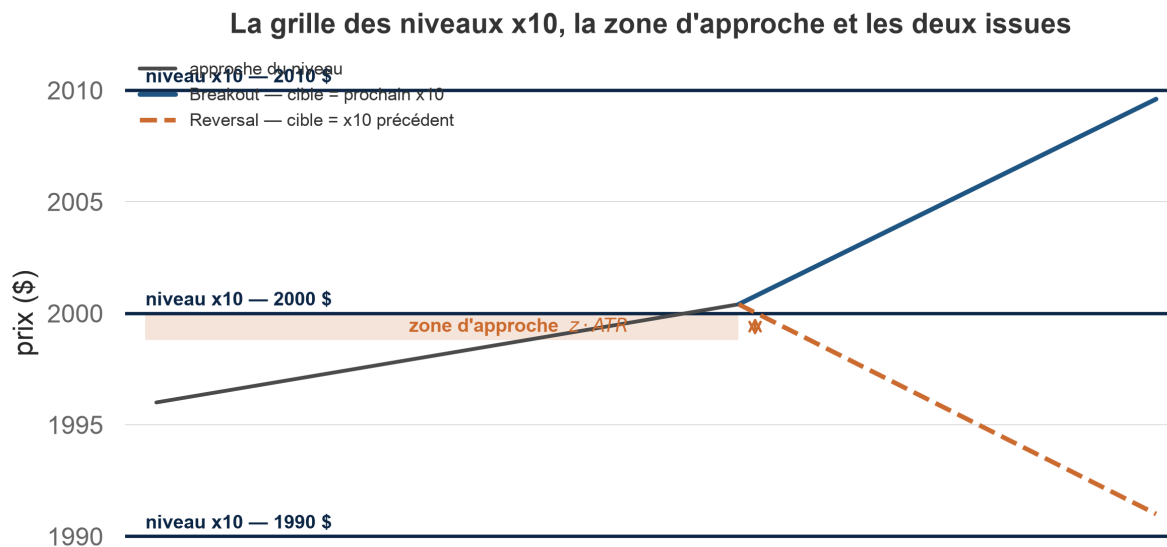


Fig. 1. La grille des niveaux x10 et la zone d'approche. Le prix est surveillé dès qu'il entre dans une bande de largeur $z \cdot ATR$ devant le barreau ; selon que le niveau cède ou tient, la position vise le barreau suivant (breakout) ou le barreau précédent (reversal).

Tab. 3. Le pas de la grille mesuré en ATR M5, année par année. La « même » stratégie vise une cible de dix-sept écarts-types de barre en début d'échantillon et de moins de quatre en fin.

Année	Jours	Prix méd.	ATR M5 méd.	10 \$ / ATR	Spread / ATR	Crois. / jour méd.	
2019	260	1 406,34	0,581	17,2	0,499	7	8,9
2020	261	1 775,04	1,439	7,0	0,202	20	21,5
2021	260	1 793,94	1,044	9,6	0,278	14	15,1
2022	259	1 805,31	1,151	8,7	0,252	15	16,7
2023	259	1 945,69	1,003	10,0	0,289	14	14,6
2024	261	2 380,71	1,474	6,8	0,197	21	21,3
2025	260	3 345,05	2,629	3,8	0,110	36	39,5

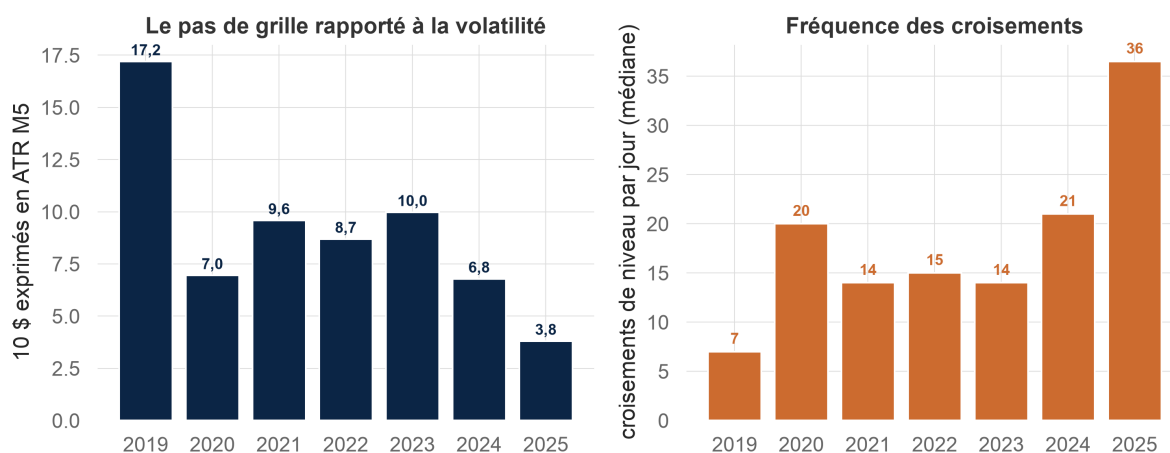


Fig. 2. À gauche, le pas de la grille exprimé en ATR de cinq minutes ; à droite, le nombre médian de croisements de niveau par jour. Les deux courbes sont le même fait, vu de deux côtés.

Le mécanisme est simple : le prix de l'or a plus que doublé sur la période et sa volatilité absolue a suivi, tandis que le pas de la grille — dix dollars — est resté ce qu'il est. L'ATR de cinq minutes passe de 0,581 à 2,629 dollars entre le début et la fin de l'échantillon.

4.3 Ce que la dérive du régime change pour le signal

Trois conséquences, toutes défavorables et toutes vérifiées plus loin dans ce rapport.

La cible change de nature. La cible d'une position est le barreau suivant. Elle valait dix-sept écarts-types de barre en 2019 — une sortie pratiquement hors de portée dans la durée de vie maximale d'une position — et moins de quatre en 2025, c'est-à-dire un déplacement que le bruit produit seul. La décomposition par tranche de régime (section 9) montre effectivement que les deux extrêmes sont les pires : $-0,3726 R$ quand dix dollars valent plus de dix ATR, et le meilleur résultat — encore négatif — $-0,1122 R$ dans la tranche intermédiaire.

Le coût relatif s'effondre, au mauvais moment. Le spread de 0,29 \$ représente la moitié d'un ATR de cinq minutes en 2019 et un dixième en 2025. Le régime le plus favorable au coût est précisément celui où la cible est du bruit : les deux effets tirent en sens contraire et ne se compensent pas.

Le garde-fou de rapport gain/risque devient mordant. Le mandat exige qu'une position ne soit prise que si le gain visé vaut au moins la perte acceptée. Sur un régime où la cible rétrécit en unités de volatilité tandis que le stop reste proportionnel à cette volatilité, ce test se met à refuser. Il rejetait 8,2 % des candidats en 2019 ; il en rejette 55,4 % en 2025.

Tab. 4. Taux de rejet du garde-fou $R \geq 1$, par année. Le dénominateur ne compte que les candidats ayant atteint le test : un refus au contexte n'a pas de R estimé.

Année	Candidats au test R	Rejetés	Taux de rejet
2019	170	14	8,2 %
2020	343	79	23,0 %
2021	307	50	16,3 %
2022	294	48	16,3 %
2023	248	39	15,7 %
2024	410	87	21,2 %
2025	736	408	55,4 %

Avertissement

Ce filtre avait été jugé inopérant avant d'être compté, et ce jugement était faux. Le raisonnement initial supposait une entrée *au niveau* ; l'entrée réelle n'a jamais lieu au niveau. Pour un *breakout*, elle suit une période de maintien, pendant laquelle le prix a déjà parcouru une part de la cible. Pour un *reversal*, elle suit une excursion au-delà du niveau, dont la profondeur éloigne le stop. Dans les deux cas, le rapport effectif est structurellement inférieur au rapport théorique, et l'écart grandit avec la volatilité — d'où le décrochage de la dernière année. L'erreur est conservée et signalée dans les notes de recherche : raisonner sur une entrée idéalisée avant d'avoir un moteur est une méthode qui se paie.

4.4 Ce que cette dérive interdit de conclure

Deux interdictions, posées avant la mesure et tenues après elle.

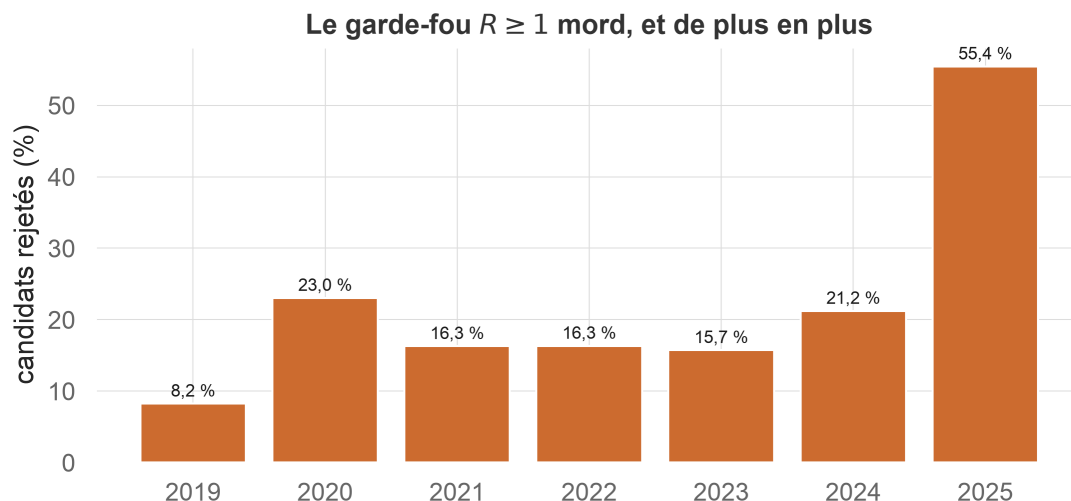


Fig. 3. Taux de rejet annuel du garde-fou de rapport gain/risque. Le dénominateur ne compte que les candidats ayant atteint ce test : un candidat refusé plus tôt, au contexte, n'a pas de rapport estimé et n'y figure pas.

D'abord, on ne peut pas **remplacer la grille en dollars par une grille en multiples d'ATR** au vu de ce tableau. Ce serait une autre stratégie que celle commandée : une autre spécification, un autre budget d'essais, et surtout une décision prise après avoir vu les données, ce qui est précisément ce que le dispositif de cette phase cherche à empêcher.

Ensuite, on ne peut pas **lire la moindre tendance temporelle du résultat comme une amélioration**. La perte s'atténue au fil des années (section 9), et deux explications purement mécaniques suffisent à en rendre compte — un spread constant qui pèse de moins en moins en proportion d'un prix qui monte, et un garde-fou qui écarte de plus en plus de candidats. Cette campagne ne les sépare pas, et aucune des deux ne constitue un signal.

5 Mécanique de la stratégie

Toute la stratégie tient en une question : *comment le prix arrive-t-il sur le niveau ?* Un même niveau atteint en glissant ou atteint en accélérant ne raconte pas la même histoire, et c'est ce que le mandat demande de mesurer. Cette section déroule la chaîne complète, du contexte de fond jusqu'au passage de l'ordre.

5.1 L'unité de mesure : tout se compte en ATR

Aucune distance de cette stratégie ne s'exprime en dollars. Largeur de la zone de surveillance, force d'une cassure, profondeur d'un débordement, distance du stop : tout se compte en multiples de l'ATR — l'amplitude vraie moyenne, sur 14 barres, de la barre de cinq minutes.

Exemple concret

Pourquoi cette normalisation est indispensable. Un stop placé à un dollar de l'entrée est un stop large quand la barre de cinq minutes parcourt en médiane 0,581 dollar, et un stop dérisoire quand elle en parcourt 2,629. Les deux situations existent

dans l'échantillon — ce sont 2019 et 2025. En exprimant le stop en multiples d'ATR, la règle garde le même sens d'un régime à l'autre.

Ce qui ne se normalise pas, en revanche, c'est la **cible** : elle vaut dix dollars, toujours, parce que c'est le pas de la grille. C'est exactement la tension décrite en section 4, et le rapport gain/risque en dépend directement.

L'ATR retenu est celui de Wilder, calculé par récursion, et la valeur n'est publiée qu'une fois 14 amplitudes accumulées : avant, elle est *indéfinie*, et non nulle. Le point mérite d'être noté parce que l'indicateur natif de MetaTrader 5 ne s'amorce pas ainsi — il part d'une moyenne simple, ce qui décale durablement la série. L'expert advisor recalcule donc l'ATR à la main ; s'il ne le faisait pas, l'écart d'amorçage se propagerait à *tous* les seuils de la stratégie.

5.2 L'approche du niveau : vitesse, momentum, accélération

Trois grandeurs, toutes normalisées par l'ATR, décrivent la manière dont le prix aborde le barreau.

La vitesse. La pente moyenne des trois dernières barres, exprimée en ATR par barre. Elle répond à « à quelle allure le prix se déplace-t-il, maintenant ? ».

Le momentum. Le déplacement sur les douze dernières barres — une heure — normalisé par la racine du nombre de barres, ce qui le rend comparable à ce qu'une marche aléatoire produirait. Il répond à « ce déplacement est-il une tendance ou du bruit ? ».

L'accélération. La variation de la vitesse sur trois barres. Elle répond à « le mouvement se renforce-t-il ou s'essouffle-t-il ? ».

Avertissement

Ces trois grandeurs ne sont pas homogènes entre elles. La vitesse est une pente par barre, le momentum un déplacement normalisé en racine du temps, l'accélération une différence de vitesses. Deux seuils de la spécification — celui de vitesse et celui d'accélération — ont des ordres de grandeur voisins *par coïncidence* : ils ne mesurent pas la même chose et ne se comparent pas. Ce rapport ne les met jamais en regard.

Le momentum joue un rôle particulier : son seuil est gelé à zéro. Ce n'est pas un paramètre à régler, c'est un test de signe — le prix doit arriver au niveau avec un déplacement horaire orienté *vers* lui. La formulation du mandat, « le prix arrive au niveau avec du momentum », est reprise telle quelle, sans degré de liberté ajouté.

5.3 Le contexte : EMA50 horaire, VWAP de séance, dollar

Le mandat demande trois lectures de fond. Elles n'obéissent pas toutes aux mêmes règles, et c'est le point le plus délicat de la construction.

La moyenne mobile exponentielle à 50 périodes horaires. Elle dit de quel côté du fond de marché on se trouve. Elle est construite sur des barres horaires, donc soumise à la règle anti-anticipation de la section 3 : une barre horaire n'est visible qu'après sa clôture. Elle exige 50 barres horaires closes, donc elle est indéfinie pendant les deux premiers jours de l'échantillon — pendant lesquels aucun *breakout* n'est possible.

Le VWAP de séance. Il dit où se situe le prix par rapport à la moyenne de la séance en cours. Deux choix de construction méritent explication.

- **Il n'est pas pondéré par le volume**, malgré son nom d'usage. L'or au comptant n'a pas de volume exploitable sur la source de données de référence ; la pondérer par un volume fictif rendrait les trois moteurs incomparables. La grandeur retenue est donc la moyenne cumulée du *prix typique* — moyenne du haut, du bas et de la clôture — sur toutes les barres de la séance.
- **Il n'est pas décalé**. Contrairement aux séries horaires, il se calcule sur les barres de cinq minutes elles-mêmes, et il est entièrement connu à la clôture de la barre de décision. Le décaler serait ici une erreur, pas une précaution.
Il est remis à zéro à 18 :00 New York, à chaque nouvelle séance, et n'est considéré comme valide qu'après 12 barres.

Le panier dollar. Le mandat demande un filtre dollar. Aucun flux d'indice dollar n'étant disponible localement à la minute, un panier synthétique à quatre jambes — euro, yen, livre, dollar canadien — a été construit avec les poids de l'indice de référence renormalisés. Le contrôle de vraisemblance donne une corrélation de rendements journaliers de 0,87 avec l'indice large de la Réserve fédérale, au fixing de midi New York. L'écart au chiffre de fin de journée est purement horloger, et la cible initialement inscrite au plan — calibrée sur un indice qui compte 26 devises, pas 4 — a été abandonnée plutôt que corrigée à la hausse par un ajustement de construction.

Seul le *signe* de l'écart entre le panier et sa propre moyenne mobile est consommé : le niveau absolu du panier n'a aucune influence.

5.4 Comment le contexte est utilisé — et comment il ne l'est pas

Les trois lectures sont toujours évaluées **dans le sens du trade envisagé**, jamais dans la direction d'approche. Pour un *breakout* les deux coïncident ; pour un *reversal* elles sont opposées, et c'est le sens de la position qui compte — un contexte « favorable » doit vouloir dire favorable à ce qu'on achète ou vend.

Breakout	Exige que le prix soit du bon côté de l'EMA50 horaire et du VWAP de séance. Sinon, pas d'entrée.
Reversal	Aucune exigence de contexte. Il est contre-tendance par construction, donc explicitement autorisé contre la moyenne horaire. Les deux scores sont tracés et servent aux décompositions, pas au filtrage.
Dollar adverse	Le trade reste autorisé ; c'est la <i>taille</i> qui est divisée par deux. C'est la lecture retenue de « le dollar filtre sans bloquer », et elle s'applique aux quatre scénarios.

Cette dernière règle a une conséquence vérifiable, et la campagne la vérifie : retirer le filtre dollar ne change *ni* le nombre de transactions *ni* l'espérance en R — seulement le montant perdu (section 9). Le garde-fou est donc implémenté exactement comme le mandat le demande.

5.5 La machine à états

Deux invariants gouvernent l'automate : **un seul niveau armé à la fois**, et **une seule position à la fois**. Tant qu'une position est ouverte, l'automate est à l'arrêt : un signal par ailleurs valide est ignoré, jamais mis en file d'attente ni rejoué après la sortie. Et une barre

qui annule un niveau ne peut pas en armer un autre ; l'armement suivant s'examine à la barre d'après. Ces deux règles rendent la trace déterministe et comparable d'un moteur à l'autre.

IDLE	Rien n'est surveillé.
ARMED	Le prix est entré dans la zone devant un niveau, sa vitesse et son accélération vers ce niveau dépassent leurs seuils, et son momentum horaire est orienté vers lui. L'armement expire au bout de 12 barres sans événement, ou dès que le prix ressort de la zone vers l'arrière.
BREAK	Le prix a clôturé au-delà du niveau d'au moins un quart d'ATR, et la clôture est dans la moitié directionnelle de sa barre — ce dernier point écarte les barres qui dépassent en mèche et referment contre. S'ensuit un <i>maintien</i> de 3 barres sans clôture repassée du mauvais côté.
SWEEP	Le prix a débordé le niveau d'au moins trois dixièmes d'ATR, puis est revenu clôturer du côté d'origine dans les 3 barres, en décélérant et avec une accélération qui a basculé de signe.
ENTRY	Ouverture de la barre suivante, dans le sens du scénario.
EXIT	Stop, cible, durée maximale ou clôture de séance — et rien d'autre.

Un chemin mérite d'être signalé parce qu'il relie les deux familles : le **breakout raté**. Si, pendant la période de maintien, une clôture repasse du mauvais côté du niveau, le *breakout* est annulé et cette barre même devient candidate à un *reversal*, si la profondeur du débordement, la décélération et le basculement de l'accélération sont réunis. Aucun nouvel armement n'est requis : le *reversal* se greffe sur l'armement qui avait produit la cassure.

5.6 Cible, stop et le garde-fou du rapport gain/risque

La cible est toujours le **prochain niveau x10** dans le sens de la position. Le stop dépend du scénario : pour un *breakout*, il se place à une distance du niveau proportionnelle à l'ATR — c'est le troisième axe de la grille ; pour un *reversal*, il se place au-delà de l'extrême du débordement, augmenté d'un demi-ATR, une constante gelée.

Le mandat exige que le gain visé vaille au moins la perte acceptée. Le test est fait à la décision, spread compris, et une seule demi-fourchette y est facturée — celle payée à l'entrée. La sortie, elle, se fait au prix du niveau dès que le côté déclencheur l'atteint ; facturer le spread entier des deux côtés, comme le faisait la formule initiale, le comptait deux fois.

Un breakout, chiffres à l'appui

Le prix approche le niveau de 2 000 \$ par en dessous. L'ATR de cinq minutes vaut 1,20 \$.

1. **Zone.** Avec une largeur de zone d'un ATR, le niveau est surveillé dès que le prix dépasse $2\,000 - 1,20 = 1\,998,80$ \$.
2. **Armement.** La vitesse vers le niveau vaut 0,25 ATR par barre (seuil : 0,20), l'accélération 0,22 (seuil : 0,20), et le déplacement de la dernière heure est orienté vers le haut. L'automate arme.
3. **Cassure.** Le prix clôture à 2 000,45 \$, soit 0,375 ATR au-dessus du niveau — plus que le quart d'ATR exigé — et cette clôture est dans la moitié haute de sa barre.
4. **Maintien.** Pendant 3 barres, aucune clôture ne repasse sous 2 000 \$.

5. **Géométrie.** À la fin du maintien, le prix vaut 2 001,10 \$. La cible est 2 010 \$, le stop $2\,000 - 1 \times 1,20 = 1\,998,80$ \$. Gain visé : 8,90 \$. Perte acceptée : 2,30 \$. Rapport : environ 3,7, donc très au-dessus du minimum de 1.

6. **Taille.** Avec 0,5 % d'un capital de 10 000 \$ risqués, soit 50 \$, et une distance au stop de 2,30 \$ sur un contrat de 100 onces, la position vaut $50 / (2,30 \times 100) = 0,21$ lot, arrondi *vers le bas* au centième.

Notez le point 5 : l'entrée n'a pas lieu au niveau, mais 1,10 \$ au-dessus. Le maintien a mangé un huitième de la cible et a éloigné le stop d'autant. C'est la raison structurelle pour laquelle le rapport gain/risque effectif est toujours inférieur au rapport théorique, et pourquoi le garde-fou finit par mordre.

5.7 Exécution : le moteur joue contre lui-même

Les règles d'exécution sont systématiquement choisies dans le sens défavorable, pour que le chiffre publié ne doive rien à une idéalisation.

- La décision se prend à la *clôture* d'une barre de cinq minutes ; l'ordre s'exécute à l'*ouverture* de la suivante. Aucune décision ne consomme un prix qu'elle ne pouvait pas connaître.
- Si la barre d'exécution ne commence pas exactement cinq minutes après la barre de décision — trou de données, halte de cotation, réouverture — l'entrée est **abandonnée**. On ne remplit jamais « à la prochaine barre disponible ».
- Le stop et la cible sont résolus sur les barres d'une *minute* internes. Si les deux sont touchés dans la même minute, **le stop l'emporte**.
- Si l'ouverture d'une minute est déjà au-delà du stop, la sortie a lieu à cette ouverture, sans minute de grâce — y compris dans la minute même du remplissage.
- En cas d'écart de cotation au-delà du stop ou de la cible, le remplissage se fait à l'ouverture réelle, pas au niveau théorique.

5.8 Sorties temporelles et fenêtre interdite

Une position vit au plus 48 barres de cinq minutes. Elle est en outre fermée à la première barre dont l'heure de New York tombe dans la fenêtre [16:55, 18:00[, qui est la coupure quotidienne du marché de l'or. Aucune position n'est tenue pendant cette coupure, ce qui rend le coût de portage sans objet.

Avertissement

Un écart au mandat, assumé et mesuré. Aucune entrée n'est prise entre 16 :30 et 18 :15, heure de New York. Le mandat dit « toute la journée » : la stratégie ne trade donc pas l'ouverture de la séance asiatique, et la dernière entrée d'une séance a lieu avant 16 :30. Cet écart est inscrit dans la spécification, et il est faible en volume — il représente la plus petite des huit raisons d'annulation de l'automate.

C'est aussi sur cette fenêtre que portait le défaut trouvé par la relecture indépendante (section 3) : testée comme un seuil et non comme une fenêtre, la clôture de 16 :55 liquidait toute la séance du soir. Corrigé avant la première lecture de performance.

5.9 Dimensionnement

Le risque par position vaut 0,5 % du capital, réduit à 0,25 % lorsque le contexte dollar est adverse au sens du trade. La taille se déduit de la distance au stop, au prix de remplissage *réel*, et s'arrondit vers le bas au centième de lot. Une taille calculée sous le lot minimum annule la transaction.

Une borne de levier à 1 :100 — celle du compte et du testeur — plafonne ensuite la taille. Elle mord lorsque la distance au stop devient très petite, de l'ordre du dixième de dollar sur un or à deux mille dollars. Un moteur qui l'omettrait ouvrirait, dans ces cas, des positions que le courtier refuserait.

6 Les quatre scénarios

Quatre scénarios, et quatre seulement, sont admis par le mandat. Ils se répartissent en deux familles symétriques : le niveau *cède* — on l'accompagne — ou le niveau *tient* — on joue le retour. Cette section les décrit un à un, donne leur fréquence et leur résultat, puis les illustre sur des transactions réelles de l'échantillon.

Tab. 5. Décomposition par scénario. Les quatre dépassent le seuil de commentabilité de la table de décision, et les quatre perdent.

Coupe	n	E[R]	PF	PnL	Réussite
Breakout Long	386	-0,1612	0,782	-1 162,0 \$	33,2 %
Breakout Short	292	-0,1742	0,708	-1 348,3 \$	31,5 %
Reversal Long	546	-0,1819	0,690	-2 350,2 \$	30,6 %
Reversal Short	538	-0,1549	0,741	-1 861,2 \$	29,6 %

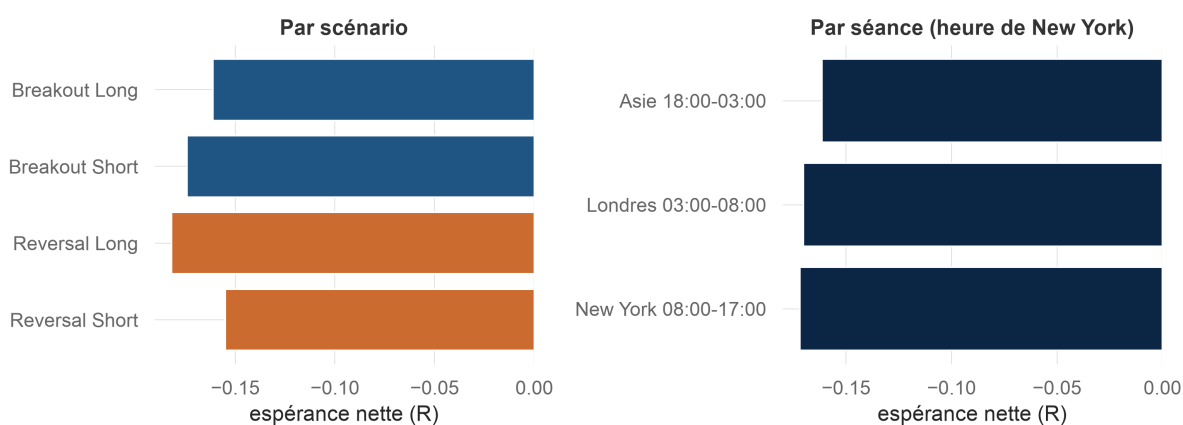


Fig. 4. Espérance nette par transaction, par scénario (à gauche) et par séance (à droite). Les barres bleues sont les breakouts, les orange les reversals. Aucune n'est du bon côté de l'axe.

6.1 Breakout Long et Breakout Short

Le prix monte vers un barreau (*Breakout Long*) ou descend vers lui (*Breakout Short*) avec vitesse, accélération et momentum orientés dans ce sens. Il clôture au-delà d'au moins un quart d'ATR, cette clôture étant située dans la moitié directionnelle de sa barre. Pendant trois barres,

aucune clôture ne repasse du mauvais côté : c'est le *maintien*, qui joue le rôle de la confirmation demandée par le mandat. L'entrée se fait à l'ouverture suivante, la cible est le barreau suivant, le stop est placé de l'autre côté du niveau à une distance proportionnelle à l'ATR.

Les *breakouts* sont les seuls à passer un filtre de contexte : ils exigent d'être du bon côté de l'EMA50 horaire **et** du VWAP de séance. La campagne corrigée ne permet toutefois plus d'en déduire une hiérarchie de familles : les quatre espérances tiennent dans une bande de **0,0270 R**. Le meilleur scénario est Reversal Short à **-0,1549 R** ; il reste négatif.

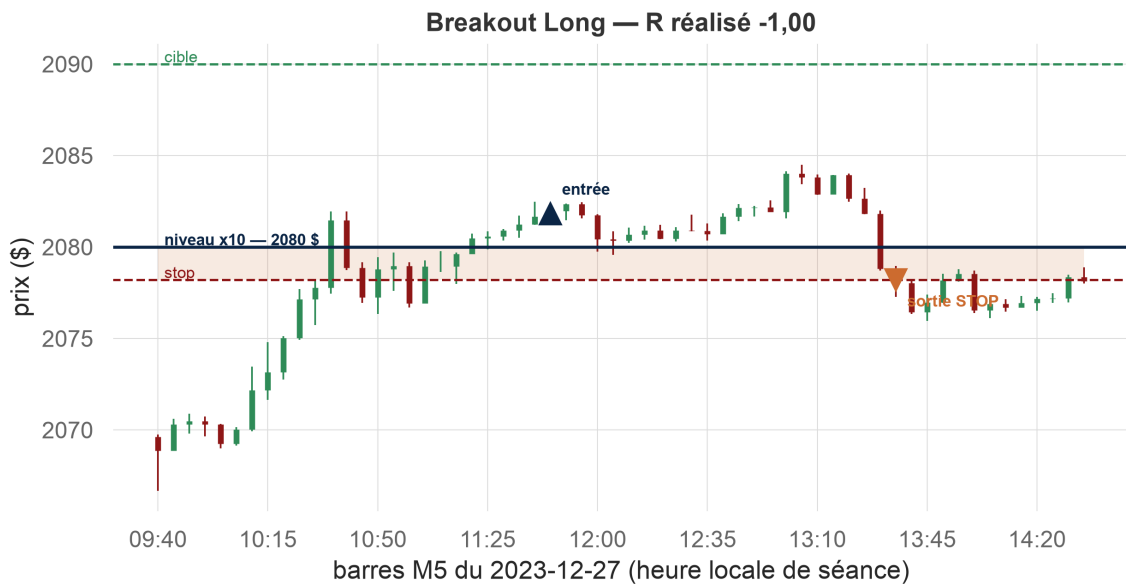


Fig. 5. *Breakout Long, exemple réel. Le niveau est la ligne foncée, la bande claire est la zone d'approche, les pointillés sont le stop et la cible. Le trade retenu est celui dont le R réalisé est médian parmi les Breakout Long clôturés en 2023.*



Fig. 6. *Breakout Short, même règle de choix. La cible est le barreau inférieur ; le stop est au-dessus du niveau franchi.*

6.2 Reversal Short et Reversal Long

Le prix aborde le barreau de la même manière, mais il ne le tient pas : il déborde d'au moins trois dixièmes d'ATR, décélère, son accélération bascule de signe, puis une clôture revient du côté d'origine dans les trois barres suivantes. L'entrée se fait alors *contre* la direction d'approche : un débordement par le haut donne un *Reversal Short*, un débordement par le bas un *Reversal Long*. La cible est le barreau précédent ; le stop se place au-delà de l'extrême du débordement, augmenté d'un demi-ATR.

Les *reversals* n'ont **aucune** exigence de contexte. C'est une décision explicite du mandat : un retournement est contre-tendance par construction, l'interdire contre la moyenne horaire le viderait de son sens. La table ne montre pas une famille qui sauverait l'autre. Le scénario le plus faible est Reversal Long à $-0,1819 R$; il porte $35,0\%$ de la perte totale, tandis que les trois autres restent eux aussi négatifs.

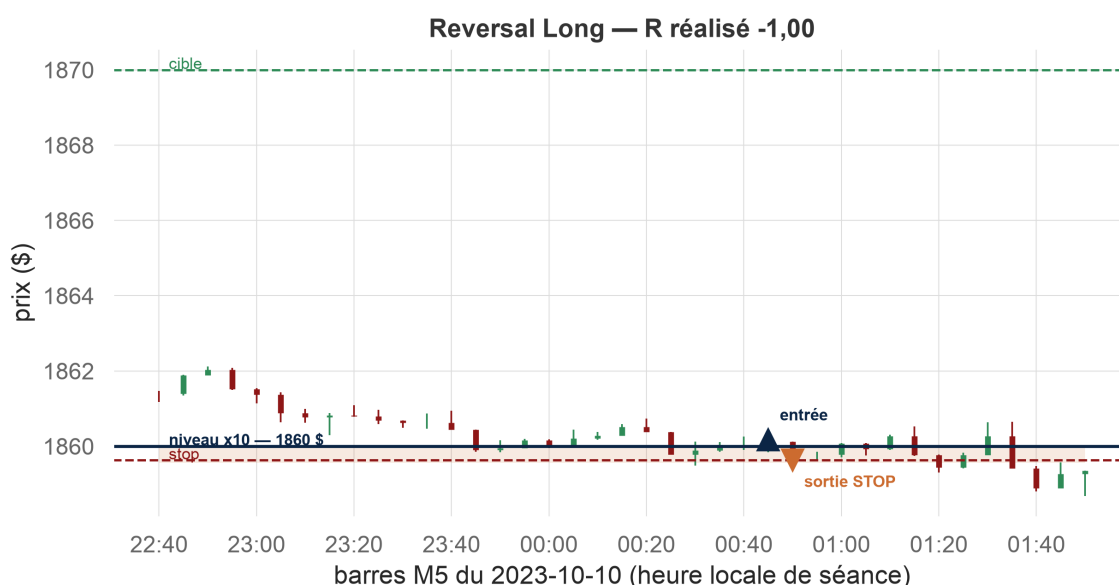


Fig. 7. *Reversal Long, même règle de choix. Le débordement a lieu sous le niveau ; le stop se place sous l'extrême atteint.*

La table des quatre transactions, avec leurs prix et leurs sorties, est reproduite une seule fois en annexe B.

Avertissement

Les quatre exemples se terminent au stop, et ce n'est pas un choix de présentation. La règle de sélection a été écrite avant de regarder : le trade de R médian de chaque scénario, sur une année fixée. Or $63,2\%$ des transactions de la campagne sortent au stop — le trade médian de n'importe quelle population de ce type *est* un stop. Montrer quatre gagnants aurait exigé une autre règle de choix, écrite après coup, et aurait donné du dossier une image que les chiffres ne soutiennent pas.

6.3 Ce qui sépare un breakout d'un sweep

La distinction est la même que celle que ferait un opérateur, formalisée.



Fig. 8. *Reversal Short, même règle de choix.*

	Breakout	Sweep
Franchissement	Clôture au-delà du niveau, d'au moins un quart d'ATR	Extrême au-delà du niveau, d'au moins trois dixièmes d'ATR
Qualité de la barre	La clôture est dans la moitié directionnelle de sa barre	Indifférent — une mèche suffit
Suite exigée	Le prix <i>reste</i> au-delà pendant trois barres	Le prix <i>revient</i> en deçà dans les trois barres
Cinématique	Rien de plus	Décélération, et accélération qui bascule de signe
Sens de la position	Celui de l'approche	L'opposé de l'approche

Trois précisions comptent pour lire correctement les résultats.

La fenêtre de retour est inclusive et courte. La première barre dont l'extrême dépasse le niveau est la première des trois. Conséquence assumée : un débordement et un retour contenus dans une *même* barre de cinq minutes constituent un *sweep* valide et donnent lieu à une position.

Un breakout raté devient candidat au retournement. Il n'y a pas de nouvel armement : le *reversal* se greffe sur l'armement qui avait produit la cassure, et hérite même de son attribut de retest. Les deux familles ne sont donc pas étanches.

Le retest est descriptif, pas exigé. Le mandat cite « confirmation/retest ». La confirmation est le maintien ; le retest — le retour d'une mèche sur le niveau pendant le maintien — est mesuré et tracé, mais ne conditionne rien. La décomposition (section 9) donne $-0,1715$ R avec retest contre $-0,1650$ R sans. Les deux branches perdent et leur écart est faible : le mandat le citait comme un signe de qualité, mais la mesure ne le soutient pas.

6.4 Combien l'automate refuse

Les quatre scénarios sont l'extrémité d'un entonnoir très étroit. Sur l'échantillon complet, l'automate a armé 12 412 fois et pris 1 762 positions : environ une opportunité sur sept survit à la chaîne complète. Les 11 372 annulations se répartissent, par ordre d'importance, entre le débordement sans retour, la sortie de la zone vers l'arrière, le maintien rompu, le garde-fou de rapport gain/risque, le contexte — 628 refus — et, très marginalement, la fenêtre horaire interdite.

Idée clé

Un entonnoir serré n'est pas une garantie de qualité. Il est tentant de lire « une opportunité sur sept est retenue » comme le signe d'une sélection exigeante. La campagne montre l'inverse : le filtrage réduit le nombre de transactions et améliore marginalement le résultat — les ablations de la section 9 le confirment — mais il ne fait jamais changer de signe l'espérance. Trier plus finement dans une population dont la moyenne est négative ne produit pas une population positive.

7 Recherche contre exécution : résultats de la réconciliation

Une stratégie mesurée par un seul moteur n'a été mesurée qu'une fois. Ce chapitre confronte trois implémentations indépendantes de la même spécification. L'objectif n'est pas de forcer leurs P&L à coïncider : il est de localiser chaque écart, de distinguer ce qui vient du moteur de ce qui vient des données, et de mesurer la part qui reste sans explication.

7.1 Ce que chaque moteur simule

Moteur vecto-riel	Évalue la stratégie sur des tableaux entiers, d'un bloc. Il permet d'explorer la grille gelée et de mesurer un plateau. Il ne simule pas le passage du temps : il le calcule. C'est le moteur de <i>recherche</i> .
QuantConnect	Rejoue la stratégie barre par barre, sur les mêmes données sources, avec un livre d'ordres, un gestionnaire de portefeuille et des horaires de marché. Il teste la causalité et les effets du dimensionnement sur un compte qui évolue.
MetaTrader 5	Rejoue l'expert advisor sur le flux du courtier, avec son spread, ses arrondis de lots, ses horaires et ses refus d'ordres. C'est le moteur le plus proche de l'exécution visée.

Les espérances QuantConnect de cette table portent sur **toutes** les transactions de chaque moteur, dans leurs unités de risque natives. Les espérances du résumé d'appariement servent à attribuer les écarts entre paires appariées ; elles ne doivent pas être confondues avec une performance du moteur sur toute sa population. Quel que soit le périmètre correctement comparé, les trois moteurs restent du même côté de zéro.

Tab. 6. Les trois moteurs, chacun sur la fenêtre où il a tourné, avec la référence restreinte à la même fenêtre juste en dessous. Chaque espérance porte sur tous les trades du moteur, en unités de son propre risque initial. Le run QC complet porte des anomalies d'exécution détaillées dans le texte ; son niveau ne valide pas le portage.

Moteur	Période	Trades	Espérance (R)	PF
Python (référence, campagne)	2019–2025	1 762	−0,1679	0,728
QuantConnect	2019–2025	1 642	−0,2688	—
QuantConnect	2024	316	−0,2048	—
Python, même fenêtre	2024	317	−0,2113	—
MetaTrader 5 (expert advisor)	2022-11–2025	880	−0,1034	0,830
Python, même fenêtre	2022-11–2025	880	−0,1522	—

7.2 QuantConnect : calage contrôlé, portage complet dégradé

Le calage 2024 est le contrôle le plus propre. Le run se termine à plat, reste à plat entre les transactions et ne comporte aucun rejet non repris. L'appariement atteint 98,7 % de Python vers QuantConnect et 99,1 % dans l'autre sens, au-dessus de la cible gelée. La part d'entrées non attribuée tombe à 0,6 %. Sur cette fenêtre, les espérances complètes restent négatives : −0,2113 R pour la référence et −0,2048 R pour QuantConnect.

Le portage 2019–2025 demande une lecture plus prudente. Son appariement vaut 92,4 % de Python vers QuantConnect et 99,1 % en sens inverse. La baisse vient surtout de la fin de période : en dernière année, 111 entrées QuantConnect sur 229 sont déjà au lot minimum et le taux d'appariement tombe à 69,9 %. L'équité qui fond modifie donc le chemin des tailles et finit par modifier la population de transactions.

Tab. 7. QuantConnect année par année. Les deux moteurs sont négatifs les sept années. La dernière colonne compte les entrées déjà collées au lot minimum : c'est la trace de l'équité qui fond, et la raison pour laquelle le niveau du compte QuantConnect ne se lit pas.

Année	Trades Py	Trades QC	E[R] Python	E[R] QC	Appariement	Entrées au plancher
2019	155	155	−0,1034	−0,1001	98,7 %	0
2020	262	239	−0,0505	−0,3003	90,1 %	0
2021	252	254	−0,2906	−0,3842	100,0 %	1
2022	245	244	−0,2734	−0,2883	99,2 %	9
2023	207	206	−0,1545	−0,1984	99,0 %	13
2024	319	315	−0,2047	−0,2080	98,4 %	63
2025	322	229	−0,0901	−0,3484	69,9 %	111

Ce run complet n'est pas sain au sens du contrôle d'exécution : 13 sorties supplémentaires sur 3 297 ordres n'ont pas d'entrée correspondante, et la position n'est pas plate entre toutes les transactions. L'inventaire résiduel explique −193,10 \$, soit 2,5 % de la perte du moteur. La part d'entrées non attribuée, 4,2 %, reste sous le seuil de blocage, mais cela ne transforme pas ce run en validation fidèle du portage complet. Il documente une dégradation de dimensionnement et d'exécution ; le calage 2024 demeure le contrôle de parité.

7.3 MetaTrader 5 : même flux, puis flux distinct

L'historique du courtier commence fin 2022. La comparaison de performance est donc limitée à cette fenêtre, précisément celle où le coût relatif est le plus faible. MetaTrader 5 produit 880

transactions à $-0,1034$ R ; Python, restreint à la même fenêtre, en produit 880 à $-0,1522$ R. Le critère MT5 est donc mesuré et échoue parce que son espérance est négative, du même signe que la référence, et non parce qu'une mesure manquerait.

Tab. 8. *MetaTrader 5, année par année. Le run commence en novembre 2022 : la première ligne porte deux mois, pas un exercice.*

Année	Trades	E[R]	PF	Réussite	Net
2022	31	$-0,0776$	0,884	25,8 %	$-124,0$ \$
2023	231	$-0,0736$	0,882	34,6 %	$-618,9$ \$
2024	289	$-0,1674$	0,751	30,1 %	$-1\,699,8$ \$
2025	329	$-0,0706$	0,888	35,9 %	$-576,6$ \$

Tab. 9. *MetaTrader 5, par scénario puis par raison de sortie. Quatre scénarios sur quatre sont négatifs ; le stop perd près d'une unité de risque, comme sur la référence.*

Coupe	Trades	E[R]	PF	Réussite	Net
Breakout Long	206	$-0,1405$	0,779	33,5 %	$-778,2$ \$
Breakout Short	130	$-0,0636$	0,895	36,9 %	$-462,6$ \$
Reversal Long	281	$-0,1160$	0,817	34,5 %	$-1\,051,3$ \$
Reversal Short	263	$-0,0806$	0,881	30,0 %	$-727,2$ \$
<i>sortie STOP</i>	554	$-1,0010$	0,000	0,0 %	$-17\,329,3$ \$
<i>sortie TARGET</i>	181	1,9596	∞	100,0 %	10 875,2 \$
<i>sortie TIME</i>	108	0,7383	8,843	76,9 %	2 411,5 \$
<i>sortie SESSION</i>	37	0,7868	18,294	78,4 %	1 023,2 \$

La réconciliation sépare ensuite deux comparaisons. Sur le **même dump courtier**, seules 70,8 % des entrées Python sont appariées à MT5 quand la référence est calculée sur le prix médian. L'expert advisor lit le bid ; rejouer la référence sur ce même prix porte l'appariement à 98,1 % de Python vers MT5 et 99,7 % dans l'autre sens, au-dessus de la cible gelée. La demi-fourchette médiane vaut 0,125 \$: elle déplace en entier les niveaux du VWAP et de l'EMA50, alors qu'elle s'annule largement dans les indicateurs de différence.

Cette correction de base de prix ne rend pas tous les indicateurs identiques sur toutes les barres. L'écart médian du VWAP sur le bid vaut 0,000 \$, mais son maximum atteint 2,176 \$; celui de l'EMA50 atteint 0,730 \$. Le fort appariement d'entrées est la preuve utile au barreau concerné ; il ne faut pas le transformer en identité bit à bit de toute la chaîne.

Sur les **données distinctes** de la campagne et du courtier, l'appariement vaut 64,1 %, sous la cible gelée de 70 %. La convention de regroupement M5, les cotations propres au courtier et la dépendance au chemin d'une position unique expliquent l'essentiel de l'écart. Le décalage mesuré de l'horloge serveur vaut 0 minute. Le résidu du rapprochement sur le **même dump**, avec la référence en prix médian, vaut 1,1 % des entrées, sous le seuil de blocage de 5 %.

Enfin, 13 tentatives d'entrée sont refusées par le marché, soit 1,5 % des tentatives. Elles surviennent après la reprise des cotations du courtier et appartiennent à l'écart d'exécution mesuré ; elles ne sont pas remplacées par des transactions théoriques.

7.4 L'échelle à cinq barreaux, après mesure

Le protocole descend des barres aux indicateurs, puis aux événements, aux entrées et enfin au P&L. Les deux premiers barreaux fournissent des contrôles descriptifs ; ils ne prouvent pas une

Tab. 10. Attribution des écarts entre la référence et l'expert advisor MetaTrader 5. La part non attribuée concerne le rejeu sur le même dump en mid ; le diagnostic de position unique concerne les flux distincts. Une cause identifiée ne transforme pas une cible d'appariement manquée en cible atteinte.

Poste d'écart	Mesure	Statut
Signaux sur le bid (EA) contre le mid (référence)	appariement 70,8 % → 98,1 % en rejouant sur le bid	mesuré
Séance du courtier qui rouvre plus tard	13 ordres refusés, 34 minutes en médiane après la reprise des cotations	mesuré
Convention de datation des barres M5	98,7 % des barres avaient une clôture différée	mesuré, puis corrigé
Spread courant contre spread constant	médiane mesurée 0,250 \$ contre 0,29 \$	mesuré
Double contact tranché par le testeur	2 inversions stop/cible, soit 0,31 % des paires	mesuré
Panier dollar du courtier contre parquet local	accord de score sur 98,06 % des lignes	mesuré
Règle de position unique	4,4 % des orphelins Python sur flux distincts	mesuré
Part non attribuée	13 orphelins sur 1 146, soit 1,1 %	seuil de blocage 5 %

égalité exhaustive en l'absence d'une cible gelée pour chaque champ. Le barreau des événements mesure un accord de trace, lui aussi descriptif. Les verdicts opposables portent sur les cibles d'appariement des entrées et sur la part non attribuée.

Tab. 11. Diagnostics et cibles de réconciliation. Les premières lignes ne prouvent pas une égalité intégrale des barres ou des indicateurs. Le résidu mesure une part d'entrées, pas une part du P&L. Chaque rapprochement garde son propre échantillon.

Barreau	Objet	Cible	Mesuré	Verdict
1	couverture de trace	égalité non établie	16 489 horodatages M5 distincts dans la trace Python	descriptif
2	indicateurs sur le bid	diagnostic d'écart	VWAP : méd. 0,000 \$, max. 2,176 \$; EMA : méd. 0,000 \$, max. 0,730 \$	descriptif
3	événements	seuil non déclaré	97,1 % des 15 372 couples appariés	descriptif
4	Python vers QC 2024	98 %	98,7 %	atteinte
4	Python vers QC 2019–2025	98 %	92,4 %	manquée
4	Python vers MT5, même dump, mid	95 %	70,8 %	manquée
4	Python vers MT5, même dump, bid	95 %	98,1 %	atteinte
4	Campagne vers MT5, flux distincts	70 %	64,1 %	manquée
5	entrées non attribuées, QC 2024	≤ 5 %	0,6 %	atteinte
5	entrées non attribuées, QC 2019–2025	≤ 5 %	4,2 %	atteinte
5	entrées non attribuées, MT5, même dump, mid	≤ 5 %	1,1 %	atteinte

Le résultat est mixte et lisible. Le calage QuantConnect 2024 et le rejeu MT5 sur le bid franchissent leurs cibles. Le portage QuantConnect complet et la comparaison entre flux dis-

tincts les manquent, pour des causes mesurées. La part non attribuée reste sous son seuil de blocage sur le calage QuantConnect comme sur MT5. Ces réconciliations rendent les écarts interprétables ; elles ne transforment aucune espérance négative en preuve de rentabilité.

Avertissement

La décision opérationnelle reste de ne pas déployer. Le critère MT5 est maintenant une mesure interprétable et il échoue. Le holdout 2026, lui, n'a volontairement pas été lu : ce rapport ne revendique donc ni validation OOS ni verdict définitif au sens de la branche complète du protocole.

8 Gestion du risque

La gestion du risque de cette stratégie est volontairement simple, et elle est décrite ici *avant* tout chiffre de performance — parce que c'est elle qui donne son sens à l'unité dans laquelle la performance est mesurée.

8.1 Le R, unité de compte de tout ce rapport

Une transaction ne se mesure pas en dollars gagnés mais en multiples du risque engagé, noté R. Risquer 50 \$ et en gagner 100 vaut +2 R ; risquer 200 \$ et en gagner 100 vaut +0,5 R. C'est la seule manière de comparer des transactions prises à sept années d'écart, sur un capital qui compose et dans des régimes de volatilité qui varient du simple au quadruple.

Idée clé

Cette campagne fournit une vérification de bout en bout du dimensionnement, et elle est exacte. Les transactions sorties au stop rendent en moyenne **-1,0002 R** — c'est-à-dire exactement l'unité de risque, au dix-millième près. Ce n'est pas une coïncidence : c'est la preuve que la taille de position calculée à l'entrée correspond bien, à la sortie, à la perte prévue. Un chiffre différent de -1 aurait signalé une erreur de dimensionnement, d'arrondi de lots ou de modèle de coût.

8.2 Risque par position et dimensionnement

Chaque position risque 0,5 % du capital courant. La taille en découle mécaniquement : on divise le montant risqué par la distance au stop, puis par la taille du contrat, et on arrondit *vers le bas* au centième de lot — jamais au plus proche. L'arrondi inférieur est la convention du gestionnaire de risque de l'expert advisor, et les trois moteurs doivent la reproduire, y compris dans ce détail.

Deux garde-fous encadrent ce calcul.

Le refus de taille. Un résultat sous le lot minimum annule la transaction plutôt que de l'arrondir vers le haut. Le refus est décidé au prix de remplissage réel, et non au prix de décision.

Le plafond de levier. La taille est ensuite bornée par le levier du compte, 1 :100. Ce plafond mord lorsque la distance au stop devient très petite : le calcul par le risque produirait alors une position que le courtier refuserait d'ouvrir.

8.3 La réduction sous contexte dollar adverse

Le mandat demande que le dollar « filtre sans bloquer ». La lecture retenue, gelée dans la spécification, est la suivante : lorsque le panier dollar est adverse au sens de la position, la transaction **reste autorisée** mais son risque passe de 0,5 % à 0,25 % du capital. La règle s'applique aux quatre scénarios.

La campagne permet de vérifier que cette règle est implémentée comme annoncée, et le résultat est instructif.

- Retirer complètement le filtre dollar ne change **ni** le nombre de transactions **ni** l'espérance en R. Il ne filtre donc rien : il ne touche que la taille, exactement comme la spécification le demande.
- Son effet mesuré est d'épargner **857,23 \$** de perte sur sept années.
- Mais il ne *discrimine* pas : l'espérance vaut $-0,1877$ R quand le dollar est favorable et $-0,1455$ R quand il est adverse. Les deux sont négatives.

Avertissement

Un garde-fou qui fonctionne n'est pas un signal qui fonctionne. Le filtre dollar réduit la perte parce qu'il réduit la taille quand il se trompe moins souvent — pas parce qu'il sépare les bonnes transactions des mauvaises. Réduire de moitié le risque sur la moitié des transactions réduit la perte totale d'environ un quart, quelle que soit la qualité du signal sous-jacent.

8.4 Une position à la fois, aucune position de nuit

Deux contraintes structurelles limitent l'exposition bien plus que le dimensionnement lui-même.

Une seule position à la fois, tous scénarios confondus. Tant qu'une position est ouverte, l'automate est à l'arrêt : un signal par ailleurs valide est ignoré, jamais mis en file. L'exposition brute du compte ne dépasse donc jamais une position.

Aucune position ne traverse la coupure quotidienne. Toute position encore ouverte est fermée à la première barre tombant dans la fenêtre de clôture de séance. Il n'y a donc aucun coût de portage à modéliser, et aucun risque d'ouverture en écart de cotation sur une position héritée de la veille.

Il faut noter, en revanche, qu'une position ouverte en soirée — à partir de 18 :15 New York — vit normalement, traverse minuit et n'est fermée qu'à la clôture de séance suivante, sauf stop, cible ou durée maximale avant. C'est précisément le comportement que le défaut corrigé avant la campagne (section 3) supprimait par erreur.

8.5 Durée de vie et bornes d'exposition

Une position vit au plus 48 barres de cinq minutes. Sur l'échantillon, la durée moyenne est de 19,23 barres et la durée médiane de 13 — la stratégie est donc majoritairement rapide, avec une queue de positions longues coupées par la durée maximale.

16,1 % des transactions sortent par cette durée maximale, et elles rendent en moyenne **0,7579 R**. La durée maximale gelée coupe donc des positions qui, en moyenne, gagnaient. Ce n'est pas un argument pour l'allonger — ce serait un paramètre choisi après mesure, ce que la table de décision interdit — mais c'est un point de conception noté en section 14.

8.6 Ce que le risque de cette stratégie aurait coûté

Puisque l'espérance est négative, la gestion du risque ne protège rien : elle détermine seulement la vitesse à laquelle le capital se serait érodé. Les sections 11 et 12 chiffrent cette érosion : un repli maximal de $-68,0\%$ sur la période, une probabilité de $99,3\%$ de perdre plus de la moitié du capital sur un chemin rééchantillonné, et une courbe d'équité restée sous son plus haut historique pendant 1 817 des 1 824 séances de l'échantillon.

9 Résultats in-sample

Cette section publie la campagne complète sur 2019–2025. Elle est organisée pour répondre, dans l'ordre, à quatre questions : y a-t-il un réglage qui tient ? Y a-t-il une période qui tient ? Y a-t-il une population de transactions qui tient ? Et le contexte demandé par le mandat sert-il à quelque chose ?

La réponse est non aux quatre. Voici comment.

9.1 La grille des vingt-sept configurations

La grille explore trois axes, trois valeurs chacun : la largeur de la zone de surveillance, le seuil d'accélération et la distance du stop du *breakout*. C'est l'espace de configurations gelé avant la mesure, et rien d'autre n'a été essayé.

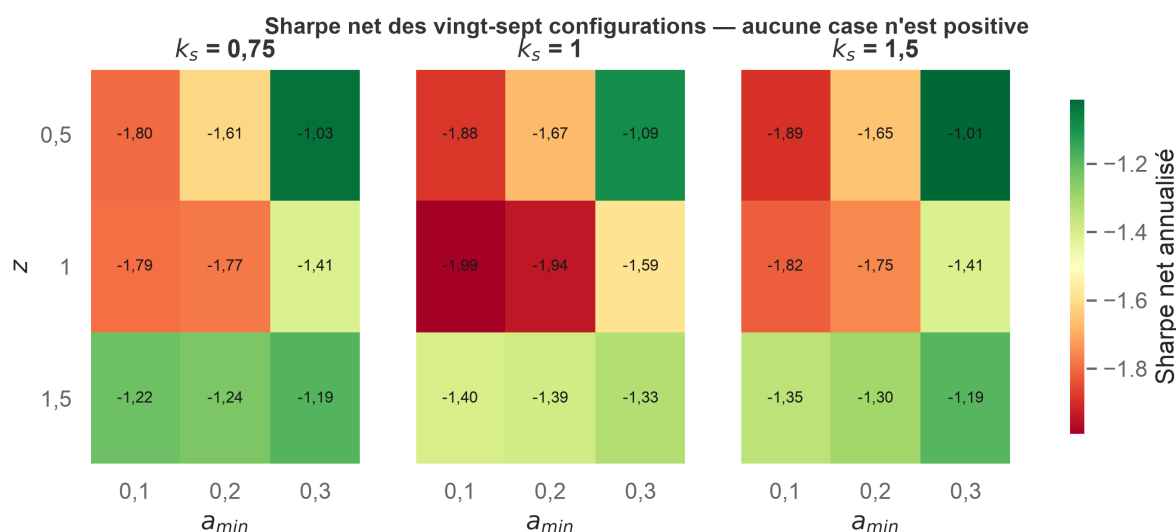


Fig. 9. Carte du Sharpe net sur les trois axes. Chaque panneau fixe la distance du stop et fait varier la largeur de zone (verticalement) et le seuil d'accélération (horizontalement). L'échelle de couleur est commune aux trois panneaux.

Trois lectures, qu'il faut faire sans les sur-interpréter.

La grille est monotone selon le seuil d'accélération. Les neuf configurations au seuil le plus bas occupent le bas du classement, les neuf au seuil le plus haut le haut. Un seuil plus exigeant arme moins souvent, donc trade moins, donc perd moins. **Ce n'est pas un signal de bord** : c'est la signature d'un coût fixe par transaction qui domine tout le reste.

La largeur de zone agit dans le même sens, pour la même raison. Une zone plus large arme plus souvent.

Tab. 12. Les vingt-sept configurations de la grille, classées par Sharpe net décroissant, au spread constant de sélection. L'étoile marque le centre géométrique, support des décompositions : ce n'est pas une configuration retenue.

z	$a_{\min}$	k_s	Sharpe net	Trades	E[R]	PF	Repli max
0,5	0,3	1,50	-1,009	1 074	-0,1159	0,811	-40,7 %
0,5	0,3	0,75	-1,032	1 144	-0,1201	0,813	-44,8 %
0,5	0,3	1,00	-1,087	1 117	-0,1250	0,802	-45,2 %
1,5	0,3	0,75	-1,186	1 663	-0,1184	0,825	-52,3 %
1,5	0,3	1,50	-1,189	1 523	-0,1235	0,814	-48,5 %
1,5	0,1	0,75	-1,220	2 242	-0,0992	0,830	-59,8 %
1,5	0,2	0,75	-1,243	1 969	-0,1179	0,820	-56,5 %
1,5	0,2	1,50	-1,298	1 821	-0,1281	0,803	-54,9 %
1,5	0,3	1,00	-1,329	1 609	-0,1304	0,804	-54,0 %
1,5	0,1	1,50	-1,351	2 088	-0,1111	0,803	-59,5 %
1,5	0,2	1,00	-1,388	1 910	-0,1282	0,799	-59,1 %
1,5	0,1	1,00	-1,399	2 182	-0,1095	0,807	-62,3 %
1,0	0,3	1,50	-1,410	1 370	-0,1486	0,780	-53,5 %
1,0	0,3	0,75	-1,411	1 493	-0,1452	0,784	-56,4 %
1,0	0,3	1,00	-1,588	1 451	-0,1565	0,759	-58,4 %
0,5	0,2	0,75	-1,615	1 447	-0,1628	0,746	-59,9 %
0,5	0,2	1,50	-1,654	1 359	-0,1656	0,735	-56,9 %
0,5	0,2	1,00	-1,673	1 414	-0,1678	0,733	-59,5 %
1,0	0,2	1,50	-1,755	1 672	-0,1619	0,751	-63,2 %
1,0	0,2	0,75	-1,775	1 809	-0,1563	0,754	-67,1 %
1,0	0,1	0,75	-1,793	2 110	-0,1364	0,772	-71,0 %
0,5	0,1	0,75	-1,800	1 726	-0,1571	0,738	-67,4 %
1,0	0,1	1,50	-1,818	1 971	-0,1422	0,761	-68,7 %
0,5	0,1	1,00	-1,883	1 689	-0,1606	0,726	-67,2 %
0,5	0,1	1,50	-1,894	1 627	-0,1635	0,723	-65,1 %
1,0	0,2	1,00	-1,941	1 762	-0,1679	0,728	-68,0 % *
1,0	0,1	1,00	-1,994	2 057	-0,1495	0,746	-72,7 %

La distance du stop ne classe rien. Elle n'agit que sur les *breakouts* — le stop du *reversal* est une constante gelée — ce qui rend ce tiers de la grille structurellement moins discriminant.

9.2 Le plateau : aucune configuration retenue

La règle de sélection gelée ne retient pas le meilleur point de la carte, mais le *centre d'un plateau* : une configuration dont les voisins immédiats tiennent aussi. Concrètement, il faut qu'au moins 60 % des voisins aient un Sharpe positif, et que la médiane des voisins atteigne la moitié du pic.

Avertissement

0 configuration sur vingt-sept passe ce test. La part de voisins à Sharpe positif vaut 0,0 % partout, puisque les vingt-sept Sharpes sont négatifs. La règle gelée prévoit explicitement ce cas : il n'y a pas de configuration retenue, et le verdict est négatif. **On ne se rabat pas sur le pic** — un pic isolé dans une grille de vingt-sept points est la signature d'un surajustement, pas d'un réglage.

Un détail arithmétique mérite d'être signalé, car il montre que la règle ne s'est pas dégradée en passoire sur un échantillon perdant. Quand le pic est négatif, « la moitié du pic » est un nombre *plus élevé* que le pic lui-même : le seuil de médiane vaut -0,504 pour un pic à -1,009.

La seconde moitié du critère est donc devenue plus dure, et elle échoue aussi — la médiane des voisins du centre géométrique vaut $-1,714$.

Plateau contre pic. La table de décision demande de publier les deux côte à côte. Le pic est $z = 0,5$; $a_{\min} = 0,3$; $k_s = 1,5$, à $-1,009$. La configuration analysée — le centre géométrique — est $z = 1$; $a_{\min} = 0,2$; $k_s = 1$, à $-1,941$. L'écart vaut $-0,932$ de Sharpe. Il est réel, et il n'a aucune conséquence : les deux perdent. L'annexe C développe cette distinction.

Idée clé

La configuration analysée dans tout ce qui suit n'est pas une sélection. Pour que les décompositions aient un support, il en faut une ; le brief de campagne avait désigné *avant la mesure* le centre géométrique de la grille. Ce choix n'a pas été fait au vu des résultats, et il ne doit jamais être présenté comme « la configuration de la stratégie ». Il n'y en a pas.

9.3 Courbe d'équité et immersion

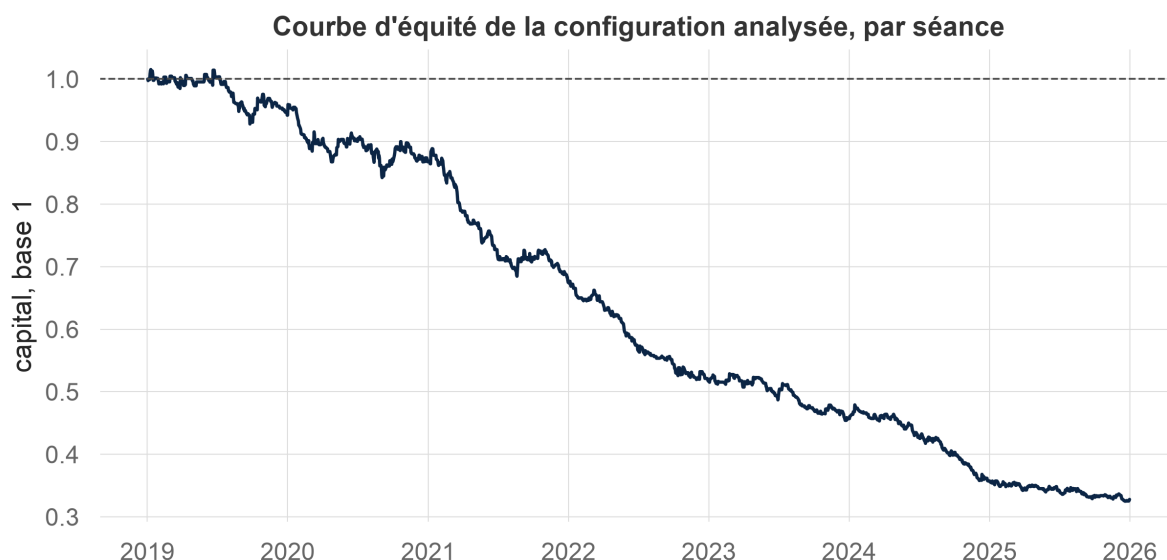


Fig. 10. Courbe d'équité par séance de la configuration analysée, base 1. La perte est régulière : pas de décrochage brutal, pas de période de récupération.

Le rendement total vaut $-67,2\%$ sur les sept années, pour un repli maximal de $-68,0\%$. Le plus long épisode passé sous un plus haut historique dure 1 817 séances sur 1 824 : la courbe passe l'essentiel de sa vie sous son plus haut.

9.4 Walk-forward annuel

0 année sur 7 est positive. Le critère en demandait 60 %. En revanche, la seconde moitié du critère passe : aucune année ne porte plus de la moitié du résultat net, le maximum étant 28,7 %. La perte n'est donc pas l'accident d'un exercice.

La dernière année, à $-0,0901$ R, est moins négative que la pire, 2021 à $-0,2906$ R, mais la trajectoire n'est pas monotone. Deux effets mécaniques coexistent sans que cette campagne les sépare : un spread constant pèse moins en proportion quand le prix de l'or monte, tandis que

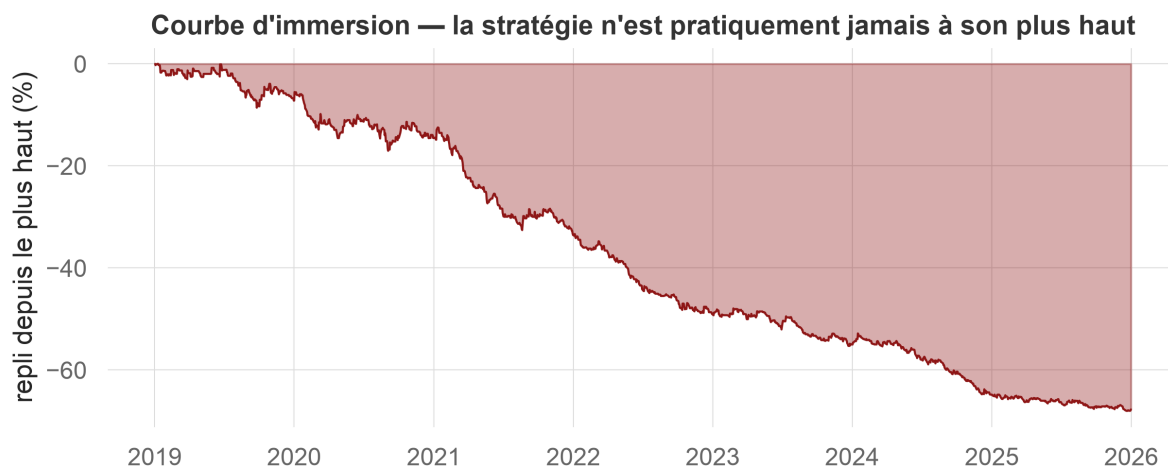


Fig. 11. Courbe d'immersion — l'écart au plus haut historique de la courbe d'équité. Elle ne revient jamais durablement à zéro.

Tab. 13. Walk-forward annuel de la configuration analysée. Aucune année n'est positive ; la perte s'atténue avec le temps sans jamais changer de signe.

Année	Trades	E[R]	PF	PnL	Réussite	Part du net
2019	155	-0,1034	0,830	-578,4 \$	35,5 %	8,6 %
2020	262	-0,0505	0,855	-744,9 \$	33,6 %	11,1 %
2021	252	-0,2906	0,602	-1 927,9 \$	26,2 %	28,7 %
2022	245	-0,2734	0,564	-1 572,0 \$	26,9 %	23,4 %
2023	207	-0,1545	0,757	-604,0 \$	31,4 %	9,0 %
2024	319	-0,2047	0,672	-999,5 \$	28,2 %	14,9 %
2025	322	-0,0901	0,864	-295,2 \$	36,0 %	4,4 %

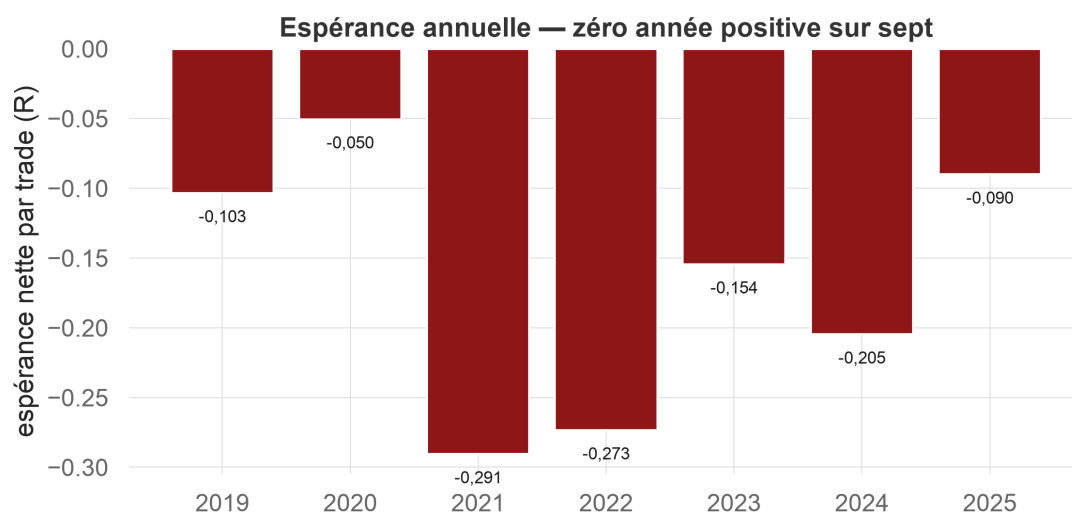


Fig. 12. Espérance nette par transaction, année par année. Le critère gelé demandait qu'au moins 60 % des années soient positives.

le garde-fou gain/risque rejette davantage de candidats en fin d'échantillon. Aucun des deux n'établit une amélioration du signal.

9.5 Décomposition par scénario et par séance

Tab. 14. Décomposition par séance, à l'heure de New York de la barre de décision. C'est la coupe la plus contrastée de la campagne.

Coupe	n	E[R]	PF	PnL	Réussite
Asie 18 :00-03 :00	620	-0,1615	0,725	-2 431,1 \$	30,0 %
Londres 03 :00-08 :00	416	-0,1702	0,746	-1 642,5 \$	27,6 %
New York 08 :00-17 :00	726	-0,1719	0,718	-2 648,3 \$	33,7 %

Les quatre scénarios perdent (section 6) et les trois séances aussi. La campagne corrigée ne fait plus apparaître une séance qui concentrerait à elle seule l'échec : l'écart entre la meilleure et la pire espérance n'est que de **0,0104 R**. La plus faible est New York 08 :00-17 :00 à -0,1719 R, tandis que la meilleure reste négative à -0,1615 R.

Avertissement

Cette coupe ne suggère pas d'ajouter un filtre horaire. Un paramètre choisi après avoir vu la décomposition n'est pas un paramètre, c'est une sélection — et la table de décision l'interdit explicitement. Surtout, aucune séance ne fournit ici de contraste assez large pour constituer une hypothèse prioritaire de réouverture.

9.6 Décomposition par régime de volatilité

Tab. 15. Décomposition par régime de volatilité : terciles d'ATR M_5 en haut, tranches de pas de grille rapporté à l'ATR en bas. Aucune des quatre tranches n'est positive.

Coupe	n	E[R]	PF	PnL	Réussite
ATR bas	588	-0,2445	0,668	-3 478,4 \$	25,3 %
ATR moyen	587	-0,1642	0,761	-1 899,4 \$	31,2 %
ATR haut	587	-0,0948	0,786	-1 344,0 \$	36,5 %
< 3	153	-0,1628	0,577	-620,8 \$	36,6 %
3-6	701	-0,1192	0,799	-1 649,1 \$	34,5 %
6-10	580	-0,1122	0,809	-1 609,1 \$	31,2 %
> 10	328	-0,3726	0,569	-2 842,7 \$	20,4 %

La tranche intermédiaire — celle où dix dollars valent entre six et dix ATR — est la moins mauvaise, à -0,1122 R. Les deux extrêmes sont les pires. C'est exactement la lecture annoncée par la note de faisabilité : quand le pas de grille vaut moins de trois ATR, le prix traverse plusieurs niveaux par barre et la cible est du bruit ; quand il en vaut plus de dix, la cible est hors de portée dans les 48 barres de durée de vie. **Aucune des quatre tranches n'est positive.**

9.7 Par raison de sortie : l'arithmétique complète de l'échec

Cette table est le cœur du dossier, et elle est saine.

1. Le stop rend **-1,0002 R**, ce qui vérifie le dimensionnement de bout en bout.

Tab. 16. Répartition des sorties. Le stop rend exactement $-1 R$, ce qui vérifie le dimensionnement de bout en bout ; la cible rend un peu plus de deux R , et elle n'arrive pas assez souvent.

Sortie	n	Part	E[R]	PF	PnL
STOP	1 113	63,2 %	-1,0002	0,000	-23 867,4 \$
TARGET (prochain x10)	272	15,4 %	2,0798	∞	10 913,2 \$
TIME (48 barres)	283	16,1 %	0,7579	11,496	5 485,2 \$
SESSION (16 :55 New York)	94	5,3 %	0,3964	3,446	747,2 \$

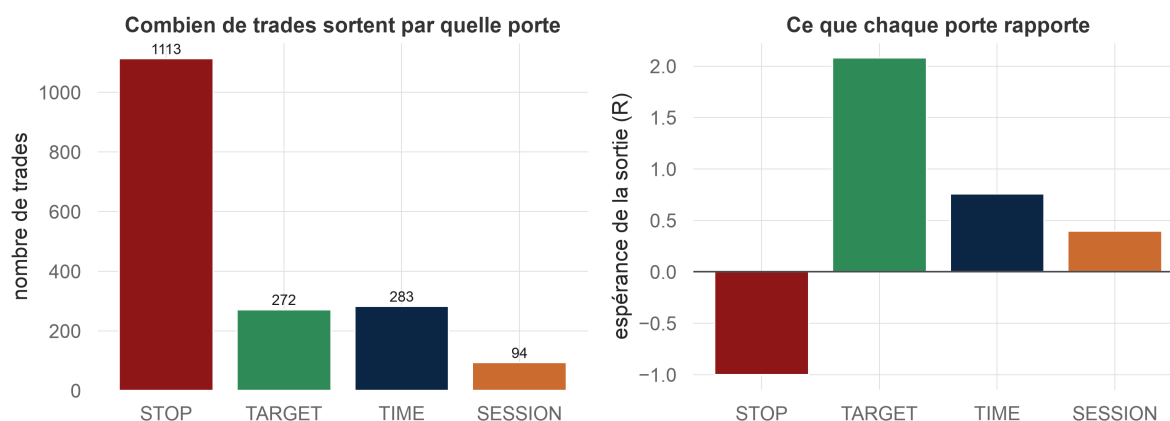


Fig. 13. À gauche, combien de transactions sortent par chaque porte ; à droite, ce que chaque porte rapporte en moyenne.

- La cible rend **2,0798 R** — davantage que le rapport minimal de 1, parce qu'une transaction prise après un maintien ou un débordement a un stop plus serré que la géométrie nominale.
- Avec ces deux seuls chiffres, le point mort serait atteint pour un taux de cible de **32,5 %**. Le taux réalisé est de **15,4 %**.
- Les sorties temporelles — durée maximale et clôture de séance — sont positives en moyenne, mais elles ne combrent pas l'écart.

Idée clé

Il faudrait plus que doubler le taux d'atteinte de la cible pour seulement rentrer dans ses frais. Ce n'est pas un écart qu'un réglage rattrape. Un filtre qui produirait un tel gain sans réduire le nombre de transactions ni dégrader le rapport gain/risque n'existe pas dans l'espace exploré — et les vingt-sept configurations de la grille le confirment.

9.8 Les coupes descriptives du mandat

Extension au VWAP. Les *reversals* pris loin du VWAP de séance rendent $-0,1991 R$ contre $-0,1509 R$ pour les autres. Les deux branches sont négatives et la campagne corrigée ne soutient pas l'idée d'en faire un filtre bloquant. La spécification l'avait figée comme *tracée et non bloquante*.

Contexte dollar. Le contexte favorable rend $-0,1877 R$ contre $-0,1455 R$ pour le contexte adverse. Le garde-fou réduit la taille quand le dollar est adverse ; cette différence de poids doit être séparée de la comparaison en unités de risque.

Retest. Le retest rend $-0,1715 R$ contre $-0,1650 R$ sans retest. L'écart est faible et les deux branches perdent : la mesure ne soutient pas le retest comme confirmation.

Tab. 17. Les trois coupes descriptives du mandat : extension VWAP, contexte dollar, retest. Aucune ne fait passer l'espérance du bon côté de zéro.

Coupe	n	E[R]	PF	PnL	Réussite
Reversal étendu au VWAP	396	-0,1991	0,672	-1 673,0 \$	30,8 %
Reversal non étendu	688	-0,1509	0,737	-2 538,4 \$	29,7 %
DXY favorable au trade	933	-0,1877	0,711	-5 100,6 \$	30,0 %
DXY adverse au trade	829	-0,1455	0,770	-1 621,2 \$	32,1 %
Avec retest du niveau	769	-0,1715	0,701	-3 148,9 \$	30,0 %
Sans retest	993	-0,1650	0,748	-3 572,9 \$	31,7 %

9.9 Ablations : retirer une composante à la fois

Les sept combinaisons de retrait des trois filtres de contexte ont été loguées comme essais avant d'être mesurées.

Tab. 18. Ablations des trois filtres de contexte, à la configuration analysée. Le classement est monotone : plus on retire de contexte, plus on perd.

EMA ₅₀	H1	VWAP	DXY	Trades	Sharpe	E[R]	PF	PnL
✓	✓	✓	(spec)	1 762	-1,941	-0,1679	0,728	-6 721,8 \$
✓	✓	—	—	1 764	-2,001	-0,1688	0,741	-7 579,0 \$
✓	—	✓	—	1 832	-1,948	-0,1716	0,726	-6 837,1 \$
✓	—	—	—	1 838	-2,088	-0,1698	0,732	-7 757,9 \$
—	✓	✓	—	1 942	-2,118	-0,1722	0,727	-7 148,9 \$
—	✓	—	—	1 956	-2,168	-0,1705	0,737	-7 973,8 \$
—	—	✓	—	2 146	-2,149	-0,1717	0,730	-7 372,7 \$
—	—	—	—	2 168	-2,209	-0,1699	0,742	-8 199,2 \$

Les trois filtres du mandat font ce qu'on leur demande, et cela ne suffit pas. Chaque retrait dégrade le Sharpe, et le retrait des trois le fait passer de -1,941 à -2,209. Le classement est parfaitement monotone.

Deux précisions comptent.

- Retirer le filtre dollar ne change la population que de 2 transactions, mais dégrade le Sharpe et accroît la perte de 857,23 \$. C'est cohérent avec son rôle principal : réduire la taille plutôt que bloquer les signaux.
- Retirer la moyenne horaire ouvre plus de transactions que retirer le VWAP. Les deux moitiés du filtre de contexte des *breakouts* ne mordent donc pas également.

Idée clé

On ne redresse pas une espérance franchement négative en ajoutant des filtres qui la rapprochent de zéro au millième près. C'est exactement ce que montre la colonne des espérances de la table ci-dessus : elle bouge à peine d'une ligne à l'autre, alors que le Sharpe et le montant perdu, eux, bougent beaucoup. Le contexte est utile — il corrige un signal dont l'espérance brute est trop négative pour être rattrapée.

Tab. 19. *Concentration du résultat. Les parts sont rapportées au profit brut : une part d'un net négatif n'aurait pas de sens.*

Concentration	Montant	Part du profit brut
Profit brut cumulé	17 973,64 \$	—
Cinq meilleures séances	1 078,67 \$	6,0 %
Dix meilleurs trades	1 776,65 \$	9,9 %
Meilleur mois (2019-10)	401,95 \$	—
Séances gagnantes	397	—
Séances perdantes	766	—

9.10 Concentration du résultat

Les parts du résultat *net* ne sont pas publiables ici : le net est négatif, et « tant pour cent d'un nombre négatif » n'a pas de sens. Les montants et les parts du profit *brut* le sont.

Le constat est qu'il **n'y a aucune concentration pathologique**. Les cinq meilleures séances représentent 6,0 % du profit brut, les dix meilleures transactions 9,9 %. Le meilleur mois de sept années rapporte 401,95 \$. Et le compte des séances donne 397 gagnantes contre 766 perdantes.

Avertissement

L'absence de concentration rend la perte d'autant plus crédible. Sur une stratégie gagnante, une performance portée par cinq journées serait un signal d'alarme. Ici c'est l'inverse : la perte est diffuse, étalée sur sept ans et sur des centaines de séances. Il n'y a pas d'événement singulier à invoquer, pas de période exceptionnelle à écarter, rien qui permette de dire « sans ceci, cela aurait marché ».

10 Hors échantillon

La tranche 2026 n'a pas été lue

Le holdout de cette stratégie — tout ce qui est postérieur au 31 décembre 2025 — est resté verrouillé. Aucune métrique de performance n'a été calculée dessus, par aucun des trois moteurs, et aucune ligne n'a été ajoutée au journal de consommation du holdout, puisqu'il n'y a pas eu de lecture. Le critère correspondant de la table de décision reste *non mesuré*, donc **en échec**.

Cette section n'est pas un aveu de travail inachevé. Ne pas lire le hors échantillon est ici une décision, prise au vu des résultats in-sample, et c'est la bonne. Elle mérite d'être expliquée, parce qu'elle est contre-intuitive : on s'attend à ce qu'un chercheur veuille toujours une mesure de plus.

10.1 Le dispositif de gel, tel qu'il avait été prévu

La table de décision prévoyait un protocole strict pour cette lecture : une section à remplir et à *committer* avant que la moindre métrique postérieure au 31 décembre 2025 soit calculée.

Elle devait contenir la configuration retenue, la fenêtre de lecture, le nombre de transactions attendu et des intervalles de non-contradiction pour chaque métrique.

Le principe derrière ce formalisme est simple : **une lecture hors échantillon ne valide rien, elle peut seulement contredire**. Si l'on n'écrit pas d'avance ce qui constituerait une contradiction, on trouvera toujours une manière de lire le résultat qui arrange.

Idée clé

Cette section du protocole est restée vide, et elle ne pouvait pas être remplie. Son premier champ est la configuration gelée. Or 0 configuration ne passe le critère de plateau : il n'y a rien à geler. Le dispositif se bloque de lui-même, exactement comme il avait été conçu pour le faire.

10.2 Deux raisons de ne pas dépenser le holdout

La décision opérationnelle est acquise. Sur les 9 critères, 2 passent et 7 échouent. Parmi ces derniers, 6 portent une mesure : espérance et profit factor, DSR, plateau, walk-forward, sensibilité au coût et MetaTrader 5. Le PBO, lui, passe après correction de la datation. La règle opérationnelle impose donc de ne pas déployer. Cette décision ne doit pas être présentée comme une validation OOS ou comme le verdict définitif d'une branche du protocole qui aurait lu le holdout.

Le holdout est un budget, pas une ressource renouvelable. Chaque lecture consomme définitivement une tranche de données. La tranche 2026 de l'or est la seule qui existe, et elle servira à tout travail futur sur cet instrument — y compris à une éventuelle stratégie issue des pistes de la section 15. La dépenser sur un dossier dont les mesures disponibles interdisent déjà le déploiement appauvrirait le suivant.

10.3 Pourquoi un chiffre de 2026 serait trompeur dans les deux sens

C'est le point qui justifie le plus directement la décision.

Supposons un résultat **positif** sur le premier trimestre 2026. Il porterait sur une fenêtre courte face à sept années négatives et 1 762 transactions. Le publier ne ferait pas disparaître les 6 échecs mesurés et risquerait de faire lire une validation dans ce qui ne serait qu'une observation tardive.

Supposons maintenant un résultat **néгатif**. Il n'ajouterait rien : il confirmerait ce que sept années établissent déjà, au prix d'une tranche de données brûlée.

Avertissement

Une mesure dont aucun résultat possible ne changerait la décision ne doit pas être faite. C'est le cas ici, et c'est la formulation la plus courte de cette section. Le seul effet d'une lecture 2026 serait d'introduire, dans un dossier par ailleurs net, un chiffre dont l'interprétation prêterait à discussion.

10.4 Ce que la limite de données impose de toute façon

Même si la lecture avait été décidée, sa portée aurait été réduite. Le contexte dollar repose sur quatre paires de devises dont les historiques locaux s'arrêtent au premier trimestre 2026, alors que l'or va plus loin. La fenêtre *commune aux trois moteurs* se serait donc limitée à un trimestre. Un trimestre de barres de cinq minutes fournit beaucoup de barres, mais peu de

transactions indépendantes : le seuil minimal de trente transactions de la table de décision n'était même pas garanti. Dans ce cas, le verdict prévu était « non concluant » — et un verdict non concluant n'aurait pas davantage autorisé le déploiement.

10.5 Ce qui a tout de même touché des barres de 2026

Par souci de complétude, deux mesures purement descriptives ont consommé des barres postérieures au 31 décembre 2025, avant la campagne et sans aucun calcul de performance : l'ATR de cinq minutes et la fréquence de croisement des niveaux, qui servent à établir la dérive de régime de la section 4. Elles sont déclarées comme telles dans les notes de recherche, et le tableau publié dans ce rapport s'arrête volontairement à 2025 — il ne contient aucune ligne postérieure.

11 Bootstrap, Monte-Carlo et risque de ruine

Un backtest produit une trajectoire : celle que l'histoire a effectivement empruntée. La question de cette section est : *et si elle avait été un peu différente ?* Les trois techniques employées ici rééchantillonnent l'histoire de trois manières distinctes, pour borner ce que l'on peut affirmer.

11.1 Bootstrap stationnaire par blocs

Le bootstrap classique tire des observations au hasard, avec remise. Appliqué à des rendements financiers, il détruit la structure temporelle : les enchaînements, la persistance de la volatilité, les séries de pertes. Le bootstrap *stationnaire par blocs* tire des *tronçons* de longueur aléatoire — vingt séances en moyenne ici — et les recolle. La dépendance locale survit ; seul l'ordre des tronçons change.

2 000 répliquats ont été produits, à graine fixe. Chacun fournit une trajectoire alternative, et la distribution des métriques sur ces trajectoires donne les intervalles de confiance.

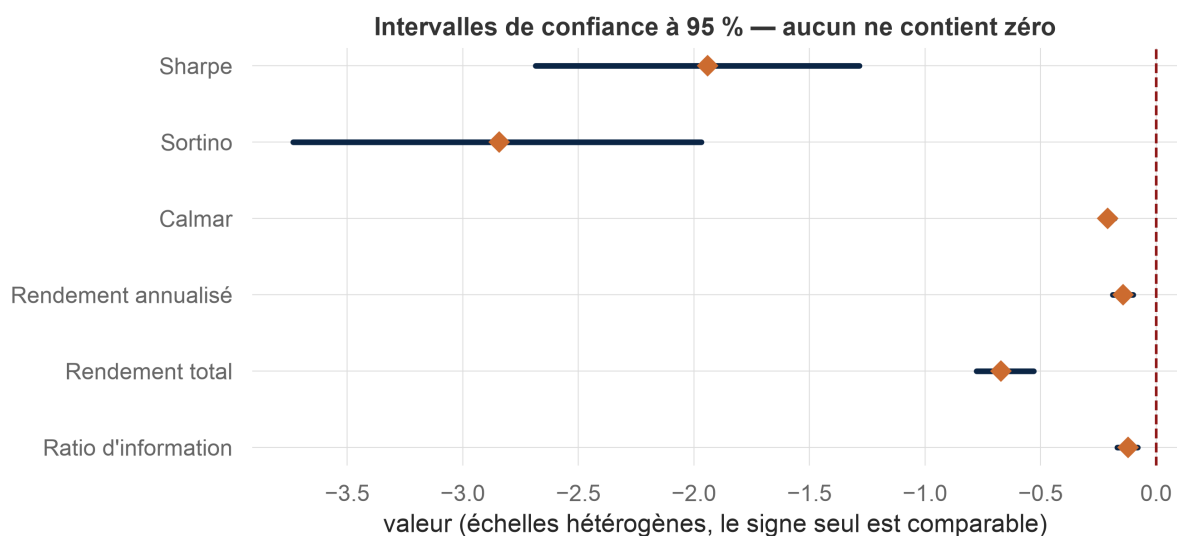


Fig. 14. Intervalles de confiance à 95 % de six métriques. Le losange est la valeur observée, le trait l'intervalle, la ligne verticale le zéro. Les échelles sont hétérogènes : seul le signe est comparable d'une ligne à l'autre.

Idée clé

L'intervalle de confiance du Sharpe ne contient pas zéro : $-2,686$ à $-1,285$, pour une valeur observée de $-1,941$. Autrement dit, la perte n'est pas un accident d'échantillonnage. Même dans le cinquième centile le plus favorable des trajectoires rééchantillonnées, la stratégie perd de l'argent. Le même constat vaut pour le rendement total, dont l'intervalle va de $-77,8\%$ à $-53,0\%$.

Les intervalles complets figurent dans la table de robustesse de la section 12.

11.2 Rééchantillonnage de l'ordre des transactions

Le bootstrap par blocs répond à « et si le marché avait été un peu différent ? ». Cette seconde technique répond à une question plus étroite et plus précise : *et si les mêmes transactions étaient arrivées dans un autre ordre ?*

On garde exactement les 1 762 résultats de transactions mesurés, on les remélange 2 000 fois, et on observe la distribution des replis maximaux obtenus.

Repli maximal observé	34,7 %
Médiane des permutations	34,6 %
95 ^e centile des permutations	36,4 %
Score de chance de séquence	0,14

Avertissement

L'ordre réalisé n'a pas été malchanceux. Le repli observé est à peine au-dessus de la médiane des permutations, et le score de chance de séquence est légèrement *positif* — c'est-à-dire que l'ordre réel a été marginalement plus favorable que le tirage moyen. La perte ne vient donc pas d'un enchaînement défavorable : elle vient de l'espérance.

C'est une distinction importante pour le mandant. Une stratégie d'espérance positive peut traverser une séquence désastreuse ; on la garde alors en la sachant malchanceuse. Ici, le rééchantillonnage exclut cette lecture : dans presque toutes les permutations, le résultat est du même ordre, parce que chaque transaction perd en moyenne, indépendamment de sa place.

Sous permutation, la durée médiane passée sous le plus haut historique est de 1 748 transactions sur 1 762. La courbe n'a pratiquement jamais de plus haut à battre.

11.3 Probabilité de ruine et trajectoires simulées

La troisième technique simule 2 000 chemins de capital de la longueur de l'échantillon, par rééchantillonnage des rendements, et compte ce qui arrive au capital.

Rendement annualisé	−15,1 %
Volatilité annualisée	7,8 %
Probabilité de ruine	0,0 %
Probabilité de perdre plus de la moitié du capital	99,3 %
Capital terminal médian, en fraction du capital initial	0,326
Repli maximal au 95 ^e centile des chemins	76,9 %

Idée clé

La probabilité de ruine nulle n'est pas une bonne nouvelle. Elle dit simplement que le dimensionnement à une fraction fixe du capital ne permet pas d'atteindre zéro : en risquant un demi-pour-cent de ce qu'il reste, on divise indéfiniment sans jamais annuler. Le chiffre qui compte est le suivant : **99,3 %** des trajectoires perdent plus de la moitié du capital, et le capital terminal médian vaut **0,326** du capital de départ. La ruine littérale n'arrive pas ; la ruine pratique, si.

11.4 Ce que ces trois techniques établissent, et ce qu'elles ne font pas

Elles établissent que le résultat mesuré **résiste au rééchantillonnage** : il ne dépend ni d'une période particulière, ni de l'ordre des transactions, ni d'un tirage favorable. C'est précisément ce qui rend le verdict solide.

Elles n'établissent *pas* que le résultat se reproduira à l'identique dans le futur : aucune de ces techniques ne crée d'information nouvelle, elles ne font que redistribuer celle de l'échantillon. Et elles ne disent rien du surajustement — il faut pour cela les tests déflatés de la section 12.

Avertissement

Une précision de méthode qui limite la portée de ces chiffres. Les rendements utilisés ici sont des rendements *de séance*, pour une stratégie qui est plate la plupart du temps : sur 1 824 séances, une part importante ne porte aucune transaction et vaut structurellement zéro. Un Sharpe annualisé calculé sur cette base est une *convention*, pas une propriété physique : il se compare à lui-même d'une configuration à l'autre, pas au Sharpe d'une stratégie continuellement exposée. Les séances plates sont volontairement conservées dans l'index ; les retirer gonflerait le ratio sans changer la réalité économique.

12 Robustesse avancée et table de verdict

Les tests de la section précédente répondaient à « le résultat est-il stable ? ». Ceux-ci répondent à une question différente et plus sévère : *ce résultat aurait-il pu être produit par le hasard, compte tenu du nombre de fois où l'on a cherché ?* L'annexe D explique chaque test en détail ; cette section publie les mesures.

Tab. 20. Batterie de robustesse de la configuration analysée. Les intervalles sont des bootstraps stationnaires par blocs ; le DSR et le haircut sont déflatés par le registre d'essais.

Mesure	Valeur	IC 95 % / repère	Seuil
Sharpe net (séance, 252)	-1,942	[-2,686 ; -1,285]	—
PSR (contre 0)	0,000	—	—
DSR (déflaté, $N = 34$)	0,000	—	$\geq 0,95$
Sharpe attendu du maximum de N essais	0,636	—	—
Haircut Sharpe (BHY)	-0,194	—	p ajustée 1,000
MinBTL	<i>non calculable</i>	—	—
PBO (CSCV, 16 bins)	0,2460	—	$\leq 0,35$
Rendement total	-67,2 %	[-77,8 % ; -53,0 %]	—
Repli maximal	68,0 %	[54,9 % ; 78,2 %]	—
Profit factor	0,673	[0,581 ; 0,766]	—
Ratio de Sortino	-2,843	[-3,735 ; -1,968]	—
Repli maximal observé (Monte-Carlo)	34,7 %	médiane 34,6 % ; p95 36,4 %	—
z de chance de séquence	0,14	—	—
P(ruine)	0,0 %	—	—
P(perte > 50 %)	99,3 %	—	—
Capital terminal médian (bootstrap)	0,326	—	—

12.1 Deflated Sharpe Ratio

Chercher un bon réglage, c'est tirer plusieurs fois. Plus on tire, plus le meilleur tirage paraît bon — même si tous les tirages sont du bruit. Le *Deflated Sharpe Ratio* corrige cet effet : il compare le Sharpe observé non pas à zéro, mais au Sharpe qu'on attendrait du *meilleur* de N essais tirés au hasard.

Idée clé

Avec 34 essais, le meilleur d'entre eux aurait un Sharpe attendu de **0,636** par pur hasard. C'est le seuil que la stratégie devait franchir, et il est positif. Le Sharpe observé vaut -1,941 : le DSR vaut donc **0,000**, contre le seuil gelé de 0,95. Le *Probabilistic Sharpe Ratio* — la même mesure sans déflation, contre zéro — vaut 0,000. Les deux sont nuls à la précision publiée.

Deux mesures voisines complètent le tableau. Le *haircut Sharpe* avec correction pour tests multiples ramène le Sharpe à -0,194 pour une p -valeur ajustée de 1,000 : autrement dit, le résultat est strictement indistinguable de l'absence de signal. Et la *longueur minimale de backtest* n'est pas calculable : elle est définie pour un Sharpe observé positif, ce qui n'est pas le cas ici.

12.2 Probability of Backtest Overfitting

Le PBO pose une question empirique et intuitive : si l'on choisit la meilleure configuration sur une moitié des données, quelle est la probabilité qu'elle se classe dans la moitié *inférieure* sur l'autre ? Il se mesure en découpant l'échantillon en blocs et en examinant toutes les manières de les répartir — ici 12 870 combinaisons sur les vingt-sept configurations.

Le PBO mesuré vaut **0,2460**, contre un seuil gelé de 0,35. Le critère passe.

Avertissement

Attention à ce que ce chiffre dit, et à ce qu'il ne dit pas. Le PBO passe son seuil : le classement relatif des configurations ne présente pas le niveau de retournement attendu d'une sélection fortement surajustée. Cela ne crée pas un signal rentable. Les vingt-sept configurations restent négatives et aucune ne passe le plateau ; le PBO répond à une question de classement, pas à celle de l'espérance absolue.

12.3 Validation croisée combinatoire purgée

La validation croisée combinatoire purgée découpe l'échantillon en six groupes, en teste deux à la fois, et purge les observations à cheval sur la frontière pour éviter qu'une information ne fuite d'un côté à l'autre. Elle produit 15 découpages et plusieurs chemins reconstruits, sur les vingt-sept configurations.

Tab. 21. Validation croisée combinatoire purgée : les cinq meilleures configurations sur la médiane hors échantillon. Aucune des vingt-sept n'est positive sur un seul des splits. La métrique est le Sharpe des rendements minute du portefeuille et ne se compare au reste du rapport qu'en signe.

Configuration	Médiane OOS	q05	q95	Splits positifs
$z = 0,5 ; a_{\min} = 0,3 ; k_s = 1,50$	-0,959	-1,515	-0,447	0 %
$z = 0,5 ; a_{\min} = 0,3 ; k_s = 0,75$	-0,975	-1,662	-0,274	0 %
$z = 1,5 ; a_{\min} = 0,3 ; k_s = 0,75$	-0,996	-1,882	-0,533	0 %
$z = 0,5 ; a_{\min} = 0,3 ; k_s = 1,00$	-1,007	-1,563	-0,390	0 %
$z = 1,5 ; a_{\min} = 0,3 ; k_s = 1,50$	-1,015	-1,609	-0,776	0 %

Aucune des vingt-sept configurations n'a une médiane hors échantillon positive, et aucune n'est positive sur un seul des découpages. La meilleure médiane vaut -0,959, la moyenne sur toute la grille -1,410, et la part de configurations à médiane positive vaut 0,0 %.

La métrique utilisée ici n'est pas celle de la grille de la section 9 : c'est un Sharpe calculé sur les rendements minute du portefeuille, convention du module de validation croisée. Les deux ne se comparent qu'en *signe*, jamais en niveau, et ce rapport ne les met pas en regard.

12.4 Deux tests dont les résultats ne sont pas publiables

L'honnêteté impose de signaler ce qui n'a pas fonctionné, plutôt que de l'omettre.

Le test de Romano-Wolf a échoué. Sa procédure descendante se retrouve avec un tableau vide lorsque aucune configuration de la grille ne bat le portefeuille plat. C'est une limite préexistante du module de tests statistiques du dépôt, constatée et *non corrigée* par cette campagne.

Le test de supériorité prédictive n'est pas interprétable en l'état. Le module du dépôt transmet des *rendements* à une implémentation qui documente attendre des *pertes*. L'orientation est donc inversée, et la *p*-valeur rendue signifie l'inverse de ce qu'elle paraît dire sur une grille intégralement perdante. Le chiffre existe dans les fichiers de résultats, assorti de son avertissement ; **il n'est pas publié ici**, et aucun critère de la table de décision n'en dépend.

Idée clé

Un test cassé qui semble donner raison est plus dangereux qu'un test absent. Publié tel quel, celui-ci aurait fait passer une grille entièrement perdante pour une grille

statistiquement significative. Il a été identifié, documenté dans les résultats, et écarté du rapport. Sa correction relève du module de tests, pas de cette campagne.

12.5 Table de verdict

Les neuf critères gelés avant la mesure, confrontés aux résultats, donnent la table reproduite au résumé (section 1) et en annexe E. Son résultat tient en trois lignes :

- 2 critères sur 9 sont franchis : le nombre de transactions et le PBO ;
- 7 sont en échec, dont 6 avec une mesure interprétable ;
- seul le critère OOS 2026 est en *non-mesure*. Le critère MetaTrader 5 est mesuré et échoue parce que son espérance est négative.

Conséquence mécanique

La table de décision énonce : « au moins un critère en échec avec une mesure interprétable » $\Rightarrow$ **ne pas déployer**. Il y en a 6. La section 15 en tire les conséquences ; la section « conditions de déploiement », prévue sous verdict favorable, n'est pas livrée, parce qu'elle n'a pas lieu d'être.

13 Sensibilité aux coûts

Sur une stratégie qui vise dix dollars et paie 0,29 \$ par aller-retour, le coût n'est pas un détail d'implémentation : c'est le premier terme de l'équation. Cette section mesure ce que devient le résultat quand ce terme bouge, et — c'est le plus important — ce qu'il deviendrait s'il disparaissait.

13.1 Le modèle de coût retenu, et pourquoi celui-là

Le spread de sélection est **constant**, à 0,29 \$, relevé au catalogue du courtier. Ce choix a été décidé et gelé *avant* la campagne, avec sa contrepartie : la sensibilité au **doublément** du coût devient obligatoire, en plus de la sensibilité de référence à une fois et demie. Le dump du courtier obtenu ensuite a rendu disponible un spread mesuré. Conformément au gel, il sert de sensibilité *publiée supplémentaire*, jamais à re-sélectionner une configuration ni à remplacer rétroactivement le coût de sélection.

Avertissement

Un spread constant se trompe dans les deux sens. Il est généralement trop cher pendant les heures liquides et trop bon marché autour de la reprise de séance. Il pèse aussi mécaniquement moins en proportion quand le prix de l'or monte. Le relevé mesuré permet maintenant de quantifier ce biais, sans effacer la limite de couverture antérieure à l'historique du courtier.

13.2 Le spread mesuré sur le flux du courtier

La fourchette complète médiane vaut 0,250 \$ sur 1 111 881 barres d'une minute ; son troisième quartile vaut 0,300 \$ et son percentile extrême publié 0,380 \$. L'heure la plus chère est 18 h, heure de New York, à 0,370 \$: c'est la reprise de séance.

Tab. 22. Le spread réellement mesuré sur le flux du courtier, par année et par heure. L'heure la plus chère est la reprise de séance — celle-là même à partir de laquelle la stratégie a le droit d'entrer.

Année	Source	Médiane des heures	Heure la plus chère (New York)
2019	extrapolée	0,188 \$	18 h → 0,268 \$
2020	extrapolée	0,237 \$	18 h → 0,338 \$
2021	extrapolée	0,240 \$	18 h → 0,341 \$
2022	mesurée (partielle)	0,260 \$	18 h → 0,370 \$
2023	mesurée	0,260 \$	18 h → 0,370 \$
2024	mesurée	0,250 \$	18 h → 0,350 \$
2025	mesurée	0,160 \$	18 h → 0,190 \$
Ensemble	1 111 881 barres M1	0,250 \$	p95 0,380 \$

Rejouer uniquement la configuration descriptive avec la médiane mesurée porte son coût moyen à 0,251 \$ et son espérance à $-0,1502$ R, soit un déplacement de 0,0177 R par rapport au coût constant. Le signe reste négatif. Cette passe n'est ni une grille ni une optimisation : aucun paramètre n'est comparé ou retenu à partir de ce nouveau coût.

Deux autres postes complètent le modèle. Le *coût de portage* n'est pas modélisé, et à juste titre : aucune position ne traverse la coupure quotidienne. Les *frais* sont nuls, conformément au compte visé. Le *slippage* est traité en sensibilité, ajouté au spread à raison de deux fois le glissement par côté et par aller-retour — il s'applique aux entrées comme aux sorties.

13.3 Ce que le coût pèse, en unités de risque

Le coût rapporté à la *cible* est constant : 0,29 \$ sur un objectif de dix dollars, quelle que soit l'année. Rapporté au *risque*, il s'effondre avec le temps, puisque le stop est proportionnel à l'ATR et que l'ATR a plus que quadruplé sur la période. La colonne « spread / ATR » du tableau de la section 4 donne l'amplitude : la moitié d'un ATR de cinq minutes au début de l'échantillon, un dixième à la fin.

Idée clé

Au début de l'échantillon, chaque aller-retour partait avec un demi-R de retard. Pour une stratégie dont la géométrie nominale est un pour un, c'est un handicap que peu de taux de réussite compensent. Le paradoxe — et c'est le cœur du dossier — est que le régime où le coût est le plus léger est précisément celui où la cible est devenue du bruit. Les deux effets tirent en sens contraire et ne se compensent pas.

13.4 Les neuf sensibilités

Les deux sensibilités obligatoires échouent nettement : l'espérance vaut $-0,2078$ R au spread majoré de moitié — le critère de la table de décision exigeait une espérance positive — et $-0,2440$ R au spread doublé, pour un Sharpe de $-2,807$.

La réponse est forte et remarquablement régulière : chaque dixième de dollar de coût supplémentaire par aller-retour coûte environ $0,026$ R d'espérance. Cette linéarité est elle-même une information : elle indique que le coût agit comme un prélèvement fixe par transaction, et non en interaction avec le signal.

Tab. 23. Sensibilité aux coûts. Les deux lignes marquées d'une dague sont les sensibilités que la table de décision rend obligatoires.

Spread	Slippage / côté	Spread effectif	Trades	E[R]	PF	Sharpe
×1,0	0,00 \$	0,290 \$	1 762	−0,1679	0,728	−1,941
×1,0	0,05 \$	0,390 \$	1 742	−0,1955	0,685	−2,295
×1,0	0,10 \$	0,490 \$	1 725	−0,2191	0,654	−2,584
×1,5 †	0,00 \$	0,435 \$	1 737	−0,2078	0,670	−2,441
×1,5	0,05 \$	0,535 \$	1 706	−0,2357	0,639	−2,744
×1,5	0,10 \$	0,635 \$	1 680	−0,2576	0,610	−2,995
×2,0 †	0,00 \$	0,580 \$	1 700	−0,2440	0,630	−2,807
×2,0	0,05 \$	0,680 \$	1 662	−0,2712	0,594	−3,162
×2,0	0,10 \$	0,780 \$	1 626	−0,2975	0,549	−3,543

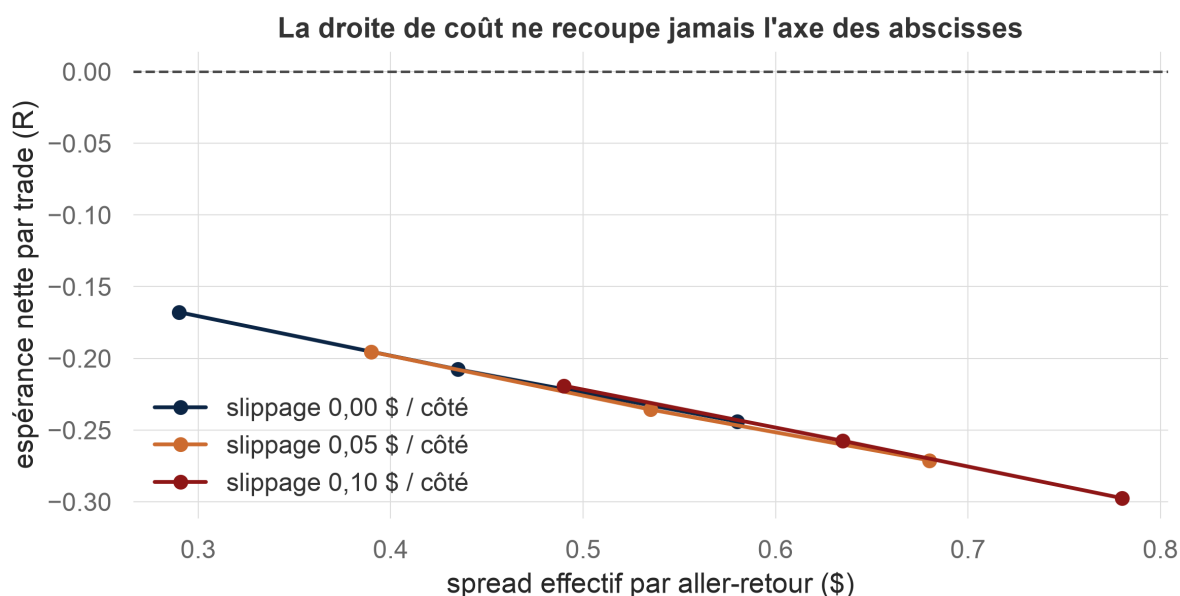


Fig. 15. Espérance nette par transaction en fonction du spread effectif, pour trois niveaux de glissement. La ligne horizontale est le seuil de rentabilité.

13.5 Le coût n'est pas LA cause

C'est la conclusion la plus importante de cette section, et la moins confortable.

Avertissement

En extrapolant la droite de coût jusqu'à un spread nul, l'espérance resterait autour de $-0,093$ R. Toujours du mauvais côté de zéro. Autrement dit, même en supposant une exécution *gratuite* — ce qui n'est pas un scénario de marché — la stratégie perdrait encore.

Cette extrapolation est **linéaire et indicative**. Elle n'a pas été mesurée, parce que mesurer une stratégie à coût nul ne renseigne sur rien de réel. Elle ne doit pas être citée comme un résultat de la campagne ; elle sert uniquement à écarter une conclusion trop commode.

La conclusion trop commode serait : « la stratégie a une idée juste, ce sont les frais qui la tuent ; avec un meilleur courtier, elle passerait ». Les chiffres ne la soutiennent pas. Le coût *aggrave* une perte préexistante, il ne la crée pas.

13.6 La grille entière au spread doublé

La table de décision demande, à titre descriptif et sans aucune re-sélection, de rejouer les vingt-sept configurations au coût doublé. Le résultat : le pic de la grille descend de $-1,009$ à $-1,790$, et le nombre de configurations passant le critère de plateau reste 0.

Le plateau ne survit donc pas au doublement du coût — mais il n'existait pas davantage au coût de base. Il n'y a rien à faire survivre.

13.7 Exécution partielle et glissement

Deux postes ne sont pas modélisés, et il faut le dire.

L'exécution partielle. Les tailles de position sont petites — de l'ordre du dixième au demi-lot — sur un instrument liquide. Le risque d'exécution partielle est faible, mais il n'est pas nul, et il n'est pas simulé.

Le glissement d'exécution. Il est traité en sensibilité, à deux niveaux, et son effet est visible dans la table ci-dessus : il aggrave toutes les lignes. Il n'est pas inclus dans le chiffre de référence, qui est donc le plus favorable des neuf.

Le chiffre publié en tête de ce rapport est celui de la ligne la moins coûteuse du tableau. Ce n'est pas une facilité : c'est le modèle de coût gelé avant la campagne, et les huit autres lignes sont toutes pires.

14 Limites

Cette section énumère, sans atténuation, ce que ce travail ne démontre pas. Sur un dossier négatif, elle a une fonction particulière : elle dit à quelles conditions le verdict pourrait être contesté — et, pour chacune, si la contestation tiendrait.

14.1 Le spread de sélection est constant

C'est la limite la plus lourde. Le modèle de coût de sélection applique 0,29 \$ à chaque aller-retour, quelle que soit l'heure et quelle que soit l'année. Le flux du courtier a depuis permis de mesurer une médiane de 0,250 \$ sur sa fenêtre disponible et de publier une sensibilité horaire, sans re-sélection. La couverture antérieure à cette fenêtre reste extrapolée ; le coût constant demeure donc une limite du modèle de sélection, même si son effet est maintenant quantifié.

Cette limite pourrait-elle renverser le verdict ? Non. La section 13 montre que la sensibilité au spread mesuré reste négative, tout comme l'extrapolation indicative à coût nul. Le meilleur modèle disponible déplace le chiffre, pas son signe.

14.2 La provenance amont du parquet n'est pas documentée

Le fichier minute de référence porte une convention de datation maintenant testée et réconciliée, mais sa provenance amont n'est pas documentée dans le dépôt : fournisseur, chaîne d'export, corrections éventuelles et version du jeu de données ne forment pas un manifeste

auditable. La correction de datation résout un défaut identifié ; elle ne remplace pas cette traçabilité.

Cette lacune ne fournit aucun argument pour déployer une stratégie perdante. Elle limite en revanche la reproductibilité externe et interdit d'attribuer tous les écarts de flux au seul moteur d'exécution.

14.3 Le seuil d'accélération a un double rôle

Le même curseur règle deux choses : la sensibilité de l'armement — combien d'accélération il faut pour commencer à surveiller un niveau — et le basculement du *reversal* — combien de décélération il faut pour jouer le retour. C'est l'axe le plus discriminant de la grille, et il n'est donc **pas interprétable scénario par scénario** : on ne peut pas dire si les valeurs élevées aident les *breakouts*, aident les *reversals*, ou n'aident que parce qu'elles font trader moins.

Ce couplage était connu et publié avant la campagne, assumé pour tenir un budget de vingt-sept configurations. Le découpler reviendrait à ajouter un axe à la grille, ce que le gel interdit.

14.4 La distance du stop n'agit que sur la moitié des scénarios

Le troisième axe de la grille règle le stop du *breakout*. Le stop du *reversal*, lui, est une constante gelée — l'extrême du débordement augmenté d'un demi-ATR. Un tiers de la grille ne concerne donc que la moitié des scénarios, et c'est exactement l'axe qui ne classe rien dans les résultats. Ce n'est pas une découverte de la campagne : c'était une limite annoncée de la grille.

14.5 L'amorçage de la moyenne horaire

La moyenne mobile exponentielle à 50 périodes horaires exige 50 barres closes. Elle est donc indéfinie sur les deux premiers jours de l'échantillon, où le contexte vaut zéro et où **aucun breakout n'est possible** — les *reversals*, eux, ne sont pas empêchés. L'effet est borné à deux séances sur 1824 : négligeable, mais il fallait le dire, parce qu'il constitue une asymétrie de traitement entre les deux familles de scénarios sur cette amorce.

14.6 La durée maximale coupe des positions gagnantes

16,1 % des transactions sortent à la 48^e barre, avec une espérance de **0,7579 R**. La durée de vie maximale gelée tranche donc, en moyenne, des positions qui gagnaient.

Cette limite pourrait-elle renverser le verdict ? On ne le sait pas, et c'est précisément le problème : allonger la durée maximale au vu de ce chiffre serait un paramètre choisi après mesure, donc une sélection interdite. C'est un point de conception à rouvrir si le mandat l'est (section 15), sous une nouvelle spécification.

14.7 Le Sharpe porte sur les rendements d'une stratégie souvent plate

Les ratios publiés sont calculés sur des rendements *de séance*. Or, sur 1824 séances, une part importante ne porte aucune transaction et vaut structurellement zéro ; et parmi celles qui en portent, les séances à transaction unique dominant.

Un Sharpe annualisé sur cette base est une **convention de comparaison**, pas une propriété de la stratégie. Il permet de classer les vingt-sept configurations entre elles — ce pour quoi il est employé ici — et il ne se compare pas au Sharpe d'une stratégie continuellement exposée. Les séances plates sont volontairement conservées dans l'index : les retirer gonflerait le ratio sans changer un dollar du résultat.

14.8 Deux tests statistiques ne sont pas publiés

Le test de supériorité prédictive du dépôt a une orientation inversée et rend, sur une grille intégralement perdante, une valeur qui signifie l'inverse de ce qu'elle paraît dire. Le test descendant de Romano–Wolf, lui, échoue carrément. Les deux sont des limites préexistantes du module de tests statistiques, signalées et **non corrigées** par cette campagne, et aucun critère de la table de décision n'en dépend.

C'est une limite de *couverture* : le dossier aurait été plus complet avec ces deux tests. Ce n'est pas une limite d'*interprétation* : leur absence ne change rien au sens des 6 critères en échec mesurés.

14.9 Le portage d'exécution repose sur un modèle interpolé

Le testeur MetaTrader 5 tourne en mode « OHLC M1 », qui interpole les remplissages à l'intérieur de la minute. Les chiffres qu'il produit dépendent donc d'un chemin intraminute reconstruit. Selon l'ordre des contacts, cette interpolation peut améliorer ou dégrader le P&L : elle ne fournit aucune garantie de borne supérieure ou inférieure par rapport à un compte réel.

S'ajoute une limite de couverture : l'historique de l'or chez le courtier ne remonte qu'à la fin 2022. Un peu plus de la moitié de l'échantillon — et précisément la moitié où le coût pèse le plus lourd — ne sera jamais vérifiable sur le moteur d'exécution.

14.10 La dernière minute de séance diffère dans le portage QuantConnect

La spécification et la référence considèrent comme dernière barre celle qui débute à 16 :57, heure de New York. Le portage QuantConnect conserve `SESSION_LAST_MINUTE = 16:58`. Cette borne fonctionne dans le cloud, avec la convention temporelle de LEAN, mais ne se reproduit pas telle quelle sur l'export local redaté à l'ouverture.

L'écart est documenté et ne justifie aucune nouvelle optimisation. Il empêche cependant de qualifier le portage complet d'identique à la référence tant que la convention n'est pas rendue explicite des deux côtés.

14.11 Une fenêtre horaire interdite, écart au mandat

Aucune entrée n'est prise entre 16 :30 et 18 :15, heure de New York, autour de la coupure quotidienne. Le mandat demandait la séance entière : la stratégie ne trade donc pas la réouverture asiatique. L'écart est inscrit dans la spécification et son volume est faible — c'est la plus petite des raisons d'annulation de l'automate — mais il existe.

14.12 Aucun filtre d'annonces

La stratégie ne connaît pas le calendrier économique. Une publication de statistique américaine produit sur l'or des mouvements qui déclenchent mécaniquement vitesse, accélération et franchissement de niveau. Le mandat demandait la séance entière sans calendrier ; ce choix est respecté, et il n'est pas mesuré séparément.

14.13 Ce que ce rapport ne prétend pas établir

Idée clé

Ce document ne démontre pas qu'aucune stratégie de niveaux ronds ne peut fonctionner sur l'or. Il démontre que *celle-ci* — telle que le mandat la définit, telle que la spécification la fige, dans les vingt-sept réglages autorisés et sur sept années — perd de l'argent, à toutes les coupes examinées, et que cette perte survit au rééchantillonnage. Une famille de signaux différente, une définition adaptative de la grille, ou une restriction de séance sont des *hypothèses non testées*. La section 15 les énonce comme telles.

Enfin, ce rapport n'établit rien sur la **corrélation** de cette stratégie au portefeuille existant du mandant. La question ne se pose pas : un actif dont l'espérance est négative n'améliore pas une allocation, quelle que soit sa corrélation.

15 Motifs de non-déploiement

La recommandation est de **ne pas déployer** la stratégie XAUUSD sur les niveaux x10, ni en capital réel ni sur un compte de démonstration. Cette section énumère les motifs, dit ce qui manque encore, et distingue soigneusement ce que les mesures autorisent à penser de ce qu'elles ne permettent que de supposer.

15.1 Ce que les mesures établissent

Les constats ci-dessous sont tous mesurés et cohérents entre eux.

1. **L'espérance nette est négative et large.** $-0,1679$ R par transaction, sur 1 762 transactions, pour un profit factor de 0,728. Le seuil gelé demandait une espérance d'au moins $+0,10$ R et un profit factor d'au moins 1,15.
2. **Aucun réglage ne tient.** Les vingt-sept Sharpes nets sont négatifs, de $-1,009$ à $-1,994$. 0 configuration passe le critère de plateau, et la règle gelée interdit de se rabattre sur le pic.
3. **Aucune période ne tient.** 0 année sur 7 est positive. La perte est diffuse : 397 séances gagnantes contre 766 perdantes, sans concentration sur un épisode particulier.
4. **Aucune population de transactions ne tient.** Les quatre scénarios, les trois séances, les trois terciles de volatilité et les quatre tranches de régime sont tous négatifs. Même la tranche de régime 10 \$/ATR la moins mauvaise reste à $-0,1122$ R.
5. **Le résultat survit au rééchantillonnage.** L'intervalle de confiance à 95 % du Sharpe, $-2,686$ à $-1,285$, ne contient pas zéro. Le rééchantillonnage de l'ordre des transactions montre que la séquence réalisée n'a *pas* été malchanceuse.
6. **Le coût n'est pas la cause.** À coût nul extrapolé, l'espérance resterait autour de $-0,093$ R — une extrapolation indicative, non mesurée, qui suffit à écarter l'explication par les frais.

Avertissement

Le *Deflated Sharpe Ratio* vaut 0,000. Compte tenu des 34 essais consommés, le meilleur d'entre eux aurait un Sharpe attendu de 0,636 par pur hasard. Le Sharpe observé est $-1,941$. La stratégie ne bat pas le bruit ; elle lui est très inférieure.

15.2 Ce qui reste non validé

Le portage MetaTrader 5 est maintenant mesuré (section 7). Son espérance vaut $-0,1034$ R sur 880 transactions, du même signe que Python sur la même fenêtre. Il constitue donc un échec interprétable du critère d'exécution, pas une non-mesure. Le calage QuantConnect 2024 franchit sa cible d'appariement ; le portage complet reste dégradé par le plancher de lot et par un contrôle d'état non sain.

Le seul critère non mesuré est la lecture hors échantillon. Elle n'a pas eu lieu, et la section 10 explique la décision de préserver ce budget. Il en résulte une distinction nette : les mesures disponibles suffisent à interdire le déploiement, mais le rapport ne revendique pas de validation OOS ni de verdict définitif au sens de la branche complète du protocole.

15.3 Ce qui pourrait rouvrir le dossier

Cette sous-section est la plus délicate du rapport, et elle appelle un avertissement préalable.

Avertissement

Une décomposition *ex post* n'est pas une preuve. Les pistes ci-dessous viennent toutes de coupes faites *après* avoir vu les résultats. Découper un échantillon perdant en sous-groupes produit mécaniquement des sous-groupes moins perdants que d'autres, même quand aucune structure n'existe. Aucune de ces pistes n'est testée, aucune n'est recommandée, et aucune ne doit être lue comme une promesse de rendement.

Chacune relève d'une **nouvelle spécification et d'un nouveau budget d'essais**, avec sa propre table de décision gelée avant mesure. Les greffer sur la spécification actuelle serait exactement la faute que tout le dispositif de cette phase cherchait à empêcher.

Hypothèse 1 — une grille adaptative en volatilité. La dérive du pas de grille est le fait le plus massif du dossier : dix dollars valent 17,2 ATR en début d'échantillon et 3,8 à la fin, et les deux tranches extrêmes de régime sont les pires. On pourrait supposer qu'une grille dont le pas s'exprimerait en multiples d'ATR — et non en dollars — présenterait au signal un objet stable d'une année à l'autre.

Ce qui s'y oppose. Ce ne serait plus la stratégie commandée : le mandat désigne les niveaux psychologiques de dix dollars, c'est-à-dire des prix ronds, et un niveau « à 3,2 ATR du précédent » n'a aucune existence psychologique. L'hypothèse mérite d'être formulée ; elle change d'objet d'étude.

Hypothèse 2 — un scénario unique. Le meilleur des quatre est Reversal Short à $-0,1549$ R. Une nouvelle recherche pourrait consacrer son budget à un seul automate plutôt qu'à deux familles symétriques.

Ce qui s'y oppose. Ce meilleur scénario reste négatif et l'écart entre le meilleur et le pire n'est que de $0,0270$ R. La campagne corrigée ne fournit donc ni famille dominante ni noyau positif à isoler.

Hypothèse 3 — une restriction de séance. La pire séance est New York 08 :00-17 :00 à $-0,1719$ R, contre $-0,1615$ R pour la meilleure. Une restriction horaire pourrait être spécifiée dans un autre mandat.

Ce qui s'y oppose. Les trois séances sont négatives et leur écart ne vaut que $0,0104$ R. La campagne corrigée n'offre donc pas de preuve empirique en faveur d'une restriction particulière ; le mandat actuel demande en outre la séance entière.

Hypothèse 4 — l’extension au VWAP comme filtre. Les *reversals* étendus rendent $-0,1991$ R contre $-0,1509$ R pour les autres. La spécification avait figé cette grandeur comme tracée et non bloquante.

Ce qui s’y oppose. Les deux branches sont négatives et la branche étendue est la plus faible dans la campagne corrigée. Cette coupe ne fournit donc plus une piste favorable, seulement une variable descriptive à ne pas transformer ex post en paramètre.

15.4 Ce qui a été appris, indépendamment du verdict

Un dossier négatif produit tout de même des acquis, et ceux-ci survivront à ce rapport.

- **Une chaîne de décision complète, spécifiée et testée** pour une stratégie intraday sur niveaux, portable sur trois moteurs : horloge de séance, causalité multi-échelles, machine à états, exécution pessimiste, contrat de trace événementielle.
- **Une mesure durable de la non-stationnarité de l’or.** Le tableau du pas de grille en ATR n’est pas propre à cette stratégie : il s’applique à toute règle fondée sur une distance en dollars, et il documente une dérive de régime sur l’ensemble de l’échantillon.
- **Une mesure du retest.** Le mandat le citait comme une confirmation ; la mesure donne $-0,1715$ R avec retest et $-0,1650$ R sans. Les deux branches sont négatives et l’écart faible, ce qui ne soutient pas le retest comme signe de qualité.
- **Une erreur de méthode documentée.** Le garde-fou gain/risque avait été jugé inopérant *par raisonnement*, sur une hypothèse d’entrée idéalisée ; le comptage l’a réfuté — il rejette 55,4 % des candidats en fin d’échantillon. La leçon est conservée dans les notes de recherche.
- **Deux défauts d’outillage identifiés** : le test de supériorité prédictive à orientation inversée et le test descendant qui échoue sur une grille sans gagnant. Ils étaient préexistants ; ils sont désormais nommés.

Idée clé

Le risque réel de ce chantier n’était pas de mesurer un échec : c’était de re-sélectionner après l’avoir mesuré. Une grille figée à vingt-sept points, un budget de 40 essais dont 6 restent inutilisés, des seuils gelés et committés avant la première mesure, un plateau exigé plutôt qu’un pic, et un holdout qui n’a pas été ouvert. Le dispositif a tenu : la décision opérationnelle de ne pas déployer suit la table gelée, tandis que le holdout reste intact et non validé.

A Glossaire

Les définitions ci-dessous sont celles retenues *dans ce document*. Deux d’entre elles — le VWAP et le DXY — s’écartent de l’usage le plus répandu ; l’écart est signalé et motivé.

A.1 Instrument et unités de temps

Niveau x10 Prix multiple de dix dollars sur XAUUSD. Ces niveaux forment une grille régulière, fixée une fois pour toutes et indépendante du marché : c’est le seul repère sur lequel la stratégie travaille.

M5 Barre de cinq minutes. C’est l’unité de décision : signaux, entrées et sorties y sont évalués.

H1 Barre d'une heure. C'est l'unité de contexte : elle oriente, elle ne déclenche pas. Toute série H1 est décalée d'une barre avant d'être lue en M5, pour qu'aucune information ne soit utilisée avant d'exister.

A.2 Contexte

EMA50 Moyenne mobile exponentielle sur cinquante barres H1. Donne la direction dominante du contexte.

VWAP Ici : moyenne cumulée de séance du prix typique $(H + L + C)/3$, *non pondérée par les volumes*. L'usage courant pondère par le volume échangé ; l'or au comptant n'en publie pas, et les volumes rapportés par les courtiers sont des décomptes de ticks propres à chacun. Une moyenne non pondérée est identique sur les trois moteurs, ce qu'une moyenne pondérée ne serait pas.

DXY Ici : panier synthétique à quatre jambes — EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD — aux poids ICE renormalisés. L'indice officiel en compte six ; les deux jambes écartées sont indisponibles ou illiquides sur les trois plateformes. Le panier mesure la force du dollar, qui est ce dont la stratégie a besoin.

ATR *Average True Range* : amplitude moyenne des barres récentes. Sert d'unité de mesure locale : toute distance ou vitesse est divisée par l'ATR pour rester comparable d'une année à l'autre.

A.3 Approche du niveau

Vitesse Distance parcourue par le prix par unité de temps à l'approche du niveau, exprimée en ATR.

Accélération Variation de cette vitesse. Une approche qui accélère et une approche qui s'essouffle ne présentent pas du même dénouement.

Breakout Franchissement du niveau dans le sens de l'approche, suivi d'une poursuite du mouvement.

Sweep Franchissement bref, qui va chercher les ordres placés au-delà du niveau puis revient. Distinguer un sweep d'un breakout est le problème central de la stratégie.

Réintégration Retour du prix du côté d'où il venait après un franchissement. C'est la confirmation d'un sweep et la condition d'entrée des scénarios de retournement.

A.4 Mesure et validation

R Unité de risque : la perte qu'un trade subit si son stop est touché. Un gain de deux R vaut deux fois le risque engagé. Le mandat exige une géométrie d'au moins $R \geq 1$.

In-sample Période sur laquelle la stratégie a été conçue et ses paramètres choisis. Les résultats y sont, par construction, optimistes.

Hors échantillon Période tenue à l'écart de toute décision de conception, lue une seule fois, après gel. C'est la seule mesure qui ait valeur de test.

DSR *Deflated Sharpe Ratio* : Sharpe corrigé du nombre d'essais menés pour l'obtenir. Chercher longtemps produit mécaniquement de beaux Sharpes ; le DSR retire cette part de chance.

PBO *Probability of Backtest Overfitting* : probabilité que la configuration retenue en période d'apprentissage se classe dans la moitié basse en période de contrôle. Une valeur élevée signale une sélection qui ne survit pas au changement d'échantillon.

B Anatomie d'un trade, pas à pas

Cette annexe déroule la vie d'une transaction, de la barre où le niveau entre dans le champ jusqu'à la barre où la position se ferme. Elle sert de clé de lecture aux quatre exemples réels de la section 6.

B.1 Les neuf étapes

1. **Le niveau est déterminé.** À chaque clôture de barre de cinq minutes, le moteur calcule les deux barreaux qui encadrent le prix. Seul celui vers lequel le prix se dirige est candidat.
2. **La zone est testée.** Le prix doit être entré dans une bande de largeur $z \cdot ATR$ devant le barreau, sans l'avoir encore franchi. Trop loin, rien ne se passe ; déjà de l'autre côté, ce n'est plus une approche.
3. **La cinématique est testée.** Vitesse vers le niveau au-dessus de son seuil, accélération vers le niveau au-dessus du sien, et déplacement de la dernière heure orienté vers le niveau. Si l'une des trois grandeurs est indéfinie — amorçage d'indicateur, trou de données — la barre est *gelée* : aucune transition n'a lieu, mais les compteurs continuent de courir.
4. **L'automate arme.** Un seul niveau peut être armé à la fois ; tout autre niveau armable est ignoré. L'armement expire au bout de 12 barres sans événement, ou dès que le prix ressort de la zone vers l'arrière.
5. **Le niveau cède ou tient.** S'il cède — clôture au-delà d'au moins un quart d'ATR, dans la moitié directionnelle de la barre — on est sur un *breakout*, et s'ouvre une période de maintien de trois barres. S'il tient — débordement d'au moins trois dixièmes d'ATR puis retour en clôture dans les trois barres, avec décélération et basculement de l'accélération — on est sur un *sweep*.
6. **La géométrie est posée.** Cible : le barreau suivant dans le sens de la position. Stop : de l'autre côté du niveau pour un *breakout*, au-delà de l'extrême du débordement pour un *reversal*. L'ATR utilisé est celui de la *barre de décision*, jamais celui de la barre de cassure — les deux diffèrent de trois barres.
7. **Les quatre filtres passent, dans cet ordre.** Contexte, puis garde-fou gain/risque, puis fenêtre horaire — évaluée sur la barre d'exécution, pas sur celle de décision — puis taille. L'ordre n'est pas cosmétique : il définit les dénominateurs des statistiques de refus publiées en section 4.
8. **L'ordre est passé.** À l'ouverture de la barre suivante, et seulement si celle-ci commence exactement cinq minutes plus tard. Le prix payé est le prix médian augmenté ou diminué d'une demi-fourchette, selon le sens.
9. **La position se résout.** Sur les barres d'une minute internes. Stop et cible sont testés minute par minute ; en cas de double contact dans la même minute, le stop l'emporte. À défaut, la position se ferme à la 48^e barre de cinq minutes, ou à la clôture de séance.

B.2 Les quatre exemples, côte à côte

La règle de choix a été écrite dans le générateur avant d'être exécutée : pour chaque scénario, la transaction dont le R réalisé est *médian* parmi celles clôturées en 2023, les égalités étant départagées par l'horodatage de décision. Aucun tri esthétique n'intervient.

Tab. 24. Les quatre trades détaillés en annexe. Règle de choix, écrite avant de regarder : le trade de *R* réalisé médian de chaque scénario parmi ceux clôturés en 2023.

Scénario	Décision (UTC)	Niveau	Entrée	Stop	Cible	Sortie	Raison	R réalisé
Breakout Long	2023-12-27 11 :40	2 080	2 081,800	2 078,209	2 090	2 078,209	STOP	−1,00
Breakout Short	2023-06-19 21 :30	1 950	1 948,735	1 950,822	1 940	1 950,822	STOP	−1,00
Reversal Long	2023-10-11 00 :40	1 860	1 860,175	1 859,630	1 870	1 859,630	STOP	−1,00
Reversal Short	2023-05-01 08 :15	1 990	1 988,940	1 992,261	1 980	1 992,261	STOP	−1,00

Avertissement

Les quatre se terminent au stop, et c'est l'information. Puisque 63,2 % des transactions de la campagne sortent au stop — pour une espérance de $-1,0002 R$ — le *trade médian* de n'importe laquelle de ces populations est nécessairement un stop. Obtenir quatre exemples gagnants aurait demandé une règle de sélection écrite après coup. Cette remarque est aussi une leçon de lecture applicable ailleurs : quand une annexe d'exemples montre quatre transactions réussies, la question à poser est « selon quelle règle ont-elles été choisies, et cette règle a-t-elle été écrite avant ? ».

B.3 Lire une figure d'exemple

Chaque figure de la section 6 se lit de la même façon.

Les barres. Chandeliers de cinq minutes, du contexte qui précède la décision jusqu'à quelques barres après la sortie. Vert quand la clôture dépasse l'ouverture, rouge sinon.

La ligne foncée horizontale. Le niveau x10 concerné.

La bande claire. La zone d'approche, de largeur $z \cdot ATR$ devant le niveau. Elle est tracée à l'ATR de la transaction, donc sa hauteur varie d'un exemple à l'autre — c'est la normalisation en action.

Les deux pointillés. Le stop et la cible, tels qu'ils ont été posés à la barre de décision.

Le triangle montant. L'entrée, au prix de remplissage réel, à l'ouverture de la barre qui suit la décision.

Le triangle descendant. La sortie, au prix réel, étiquetée de sa raison.

B.4 Deux cas de bord que les exemples ne montrent pas

Ils sont rares mais normatifs, et un lecteur qui reproduirait la stratégie doit les connaître.

Le breakout raté qui devient reversal. Si, pendant la période de maintien, une clôture repasse du mauvais côté du niveau, le *breakout* est annulé et cette barre même devient candidate à un retournement — sans nouvel armement, et en héritant de l'attribut de retest du *breakout* avorté. Les deux familles de scénarios ne sont donc pas étanches.

Le sweep d'une seule barre. La fenêtre de retour est inclusive et compte la barre du débordement elle-même. Un débordement en mèche suivi d'une clôture déjà revenue, dans la *même* barre de cinq minutes, constitue un *sweep* valide et donne lieu à une position. Conséquence assumée de la spécification.

C Plateau contre pic : la carte des paramètres

Cette annexe explique une règle de sélection qui surprend souvent : la configuration retenue n'est *jamais* la meilleure de la carte.

C.1 Pourquoi le meilleur point est le plus mauvais choix

Imaginons une grille de vingt-sept réglages dont aucun n'a de vertu particulière. Les vingt-sept résultats seront quand même différents, parce que le hasard de l'échantillon les départage. Le meilleur des vingt-sept sera donc, par construction, celui qui a eu le plus de chance — et il n'y a aucune raison qu'il garde cet avantage sur des données qu'il n'a pas vues.

Idée clé

Un pic isolé est la signature d'un surajustement, pas d'un réglage. Si un réglage fonctionne pour une raison réelle, ses *voisins immédiats* — qui ne diffèrent que d'un cran sur un seul axe — doivent fonctionner aussi. Un point qui brille seul au milieu de voisins médiocres ne décrit pas un mécanisme : il décrit une coïncidence.

C.2 Le protocole de balayage

La grille est un cube de trois valeurs sur chacun de trois axes : la largeur de la zone d'approche, le seuil d'accélération et la distance du stop du *breakout*. Vingt-sept points, et rien d'autre — la grille a été gelée avant la première mesure, et aucun axe ne pouvait lui être ajouté après.

Un *voisin* est défini de manière opératoire : deux configurations sont voisines si leurs triplets d'indices diffèrent sur **exactement un axe**, et de **exactement un cran**. Une configuration a donc trois voisins si elle est à un coin du cube, quatre ou cinq sur une arête ou une face, et six au centre géométrique. Une configuration n'est jamais sa propre voisine.

C.3 Le critère de plateau

Une configuration passe le critère si les deux conditions suivantes sont réunies :

1. au moins 60 % de ses voisins ont un Sharpe net *positif* ;
2. la médiane des Sharpes de ses voisins atteint la moitié du pic de la grille.

Parmi les seules configurations qui passent, la retenue est celle qui **maximise la médiane du Sharpe de ses voisins** — et non son propre Sharpe. On choisit un point dont l'*entourage* est bon, pas un point qui est bon. Trois règles de départage, appliquées dans l'ordre, rendent le choix déterministe : la plus petite distance au centre du cube, puis le stop le plus large, puis l'ordre lexicographique des indices.

C.4 Ce que la carte montre ici

Avertissement

0 configuration sur vingt-sept passe le critère. La première condition échoue partout, de la manière la plus simple qui soit : les vingt-sept Sharpes étant négatifs, la part de voisins à Sharpe positif vaut 0,0 % pour chacune des vingt-sept.

La seconde condition mérite un développement, parce qu'elle contient un piège arithmétique que la campagne a évité.

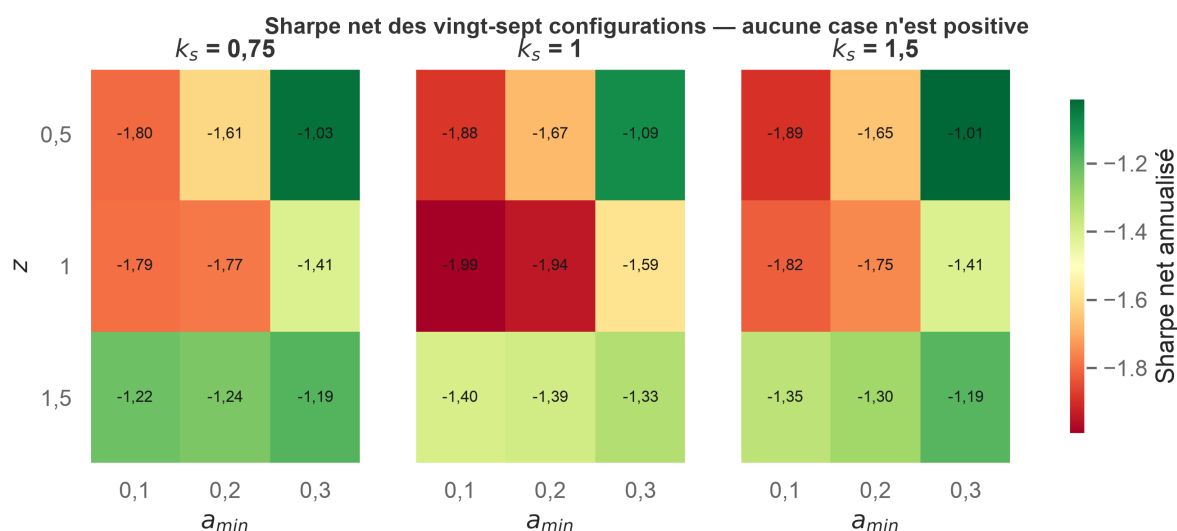


Fig. 16. La carte des vingt-sept Sharpes nets. Un plateau se reconnaîtrait à une zone contiguë de cases claires ; il n'y en a pas, et l'échelle entière est du côté négatif.

Exemple concret

Quand le pic est négatif, « la moitié du pic » est plus haut que le pic. Le pic vaut $-1,009$. La moitié de ce nombre vaut $-0,504$ — soit une valeur *supérieure*. Le seuil de médiane devient donc plus exigeant, et non plus laxiste, sur un échantillon perdant. C'était la bonne propriété à avoir, et elle n'était pas garantie : une règle écrite sans y penser aurait pu se dégrader en passoire exactement au moment où elle devait mordre. Ici, la médiane des voisins du centre géométrique vaut $-1,714$ contre un seuil de $-0,504$: elle échoue aussi.

C.5 Le pic et le point analysé, côte à côte

La table de décision demande de publier les deux, avec leur écart.

	Configuration	Sharpe net
Pic de la grille	$z = 0,5 ; a_{min} = 0,3 ; k_s = 1,5$	$-1,009$
Point analysé (centre géométrique)	$z = 1 ; a_{min} = 0,2 ; k_s = 1$	$-1,941$
Écart		$-0,932$

L'écart est réel et il est donné sans le minimiser. Il n'a aucune conséquence pratique : les deux perdent, et la règle gelée est explicite — si aucune configuration ne passe le plateau, il n'y a pas de configuration retenue, et l'on ne se rabat pas sur le pic.

C.6 Le point analysé n'est pas une sélection

Avertissement

Le centre géométrique de la grille n'est pas « la configuration de la stratégie », et il ne doit jamais être présenté comme telle. Il sert uniquement de support aux décompositions, qui ont besoin d'un jeu de transactions pour exister. Ce choix de repli était écrit dans le brief de campagne *avant* la mesure, et tous les fichiers de résultats portent un champ explicite indiquant que la configuration analysée n'est pas une sélection.

Ce point compte pour la lecture de tout le rapport. Les espérances, les décompositions, les ablations et les tests de robustesse portent sur une configuration *arbitraire mais pré-désignée*. Le tableau des vingt-sept de la section 9 montre que le choix n'a pas d'incidence qualitative : toutes les configurations perdent, dans une fourchette de Sharpe allant de $-1,009$ à $-1,994$.

D Méthodologie des tests de robustesse

Cette annexe explique, sans formalisme, ce que mesure chacun des tests de la section 12, et ce qu'il ne mesure pas. Elle est écrite pour être lisible sans bagage statistique.

D.1 Bootstrap stationnaire par blocs

La question. Si l'histoire s'était déroulée un peu autrement, quel résultat aurait-on obtenu ?

Le principe. On ne peut pas rejouer l'histoire, mais on peut la recoller autrement. Le bootstrap découpe la série des rendements en tronçons de longueur aléatoire — vingt séances en moyenne ici — puis en tire un grand nombre avec remise et les recolle bout à bout. On obtient une trajectoire plausible qui n'a jamais eu lieu. Répété 2000 fois, le procédé donne une distribution complète pour chaque métrique, d'où l'on extrait un intervalle de confiance.

Pourquoi par blocs. Un bootstrap qui tirerait les rendements un par un détruirait la structure temporelle : les séries de pertes, la persistance de la volatilité, les regroupements. Les tronçons la préservent *localement* ; seul leur ordre change.

Ce qu'il ne dit pas. Rien sur le futur, et rien sur le surajustement. Il redistribue l'information de l'échantillon, il n'en crée pas.

D.2 Probabilistic Sharpe Ratio et Deflated Sharpe Ratio

La question du PSR. Compte tenu de la longueur de l'échantillon et de la forme de la distribution des rendements — asymétrie, épaisseur des queues — quelle est la probabilité que le vrai Sharpe soit supérieur à zéro ?

La question du DSR. La même, mais en tenant compte du nombre de fois où l'on a cherché.

Exemple concret

Pourquoi la déflation est indispensable. Tirez cent pièces cent fois chacune. La meilleure série contiendra environ soixante faces, non parce que la pièce est truquée, mais

parce que vous avez pris le maximum de cent tirages. Le même effet joue sur une grille de configurations : le meilleur des N essais paraît d'autant meilleur que N est grand. Le DSR corrige exactement cela. Avec 34 essais, le Sharpe attendu du meilleur — sous l'hypothèse qu'aucun ne vaut rien — est de **0,636**. C'est le seuil réel, et il est positif.

Le comptage des essais. Chaque configuration évaluée est inscrite dans un registre, avec une clé nommant l'espace de configurations exploré. Un même balayage relancé ne compte qu'une fois ; un balayage non nommé compte pour lui-même. C'est ce registre qui alimente la déflation — ce qui rend le budget d'essais opposable plutôt que déclaratif.

Le haircut Sharpe. Variante du même raisonnement, appliquée à la p -valeur : elle corrige pour tests multiples et rend le Sharpe « après correction ». Une p -valeur ajustée de 1,000 signifie que le résultat est indistinguishable de l'absence totale de signal.

La longueur minimale de backtest. Elle répond à « combien d'années faudrait-il pour que ce Sharpe soit crédible ? ». Elle n'est définie que pour un Sharpe observé positif, et n'est donc pas calculable ici.

D.3 Probability of Backtest Overfitting

La question. Si je choisis le meilleur réglage sur une moitié des données, quelle est la probabilité qu'il se retrouve dans la moitié *inférieure* du classement sur l'autre ?

Le principe. On découpe l'échantillon en un nombre pair de blocs, on considère *toutes* les manières de les répartir en deux moitiés — 12 870 combinaisons ici — et pour chacune, on sélectionne le meilleur réglage sur la première moitié, puis on regarde son rang sur la seconde. La proportion de cas où il tombe sous la médiane est le PBO.

La lecture. Un PBO bas signifie que le classement des configurations est stable : le choix opéré sur une partie des données se transporte. Un PBO proche de la moitié signifie que le classement est du bruit.

Le piège, dans ce dossier précis. Un PBO qui passe son seuil sur une grille intégralement perdante n'établit aucune rentabilité ni robustesse de la stratégie. Il dit seulement que le classement relatif ne se retourne pas assez souvent pour franchir le seuil de surajustement. La section 12 le souligne, parce que c'est une confusion facile.

D.4 Validation croisée combinatoire purgée

La question. Que donne la stratégie sur des portions de données qui n'ont pas servi à la choisir, en considérant *plusieurs* découpages plutôt qu'un seul ?

Les deux précautions. La *purge* retire les observations à cheval sur la frontière entre apprentissage et test, pour qu'une position ouverte d'un côté ne soit pas évaluée de l'autre. L'*embargo* écarte en plus une petite marge après la frontière, contre la persistance d'information.

Ce qu'on en tire. Non pas un chiffre, mais une distribution : la médiane hors échantillon de chaque configuration, ses quantiles, et la part de découpages où elle est positive.

D.5 Rééchantillonnage de l'ordre des transactions

La question. Le résultat vient-il de l'espérance, ou de la séquence ?

Le principe. On conserve exactement les résultats des 1 762 transactions et on les remélange 2 000 fois. Si le repli réellement observé se situe dans la queue défavorable de la distribution des replis simulés, la séquence a été malchanceuse. S'il se situe au milieu, le résultat est celui qu'il devait être.

Le score de chance de séquence. Il mesure cet écart en nombre d'écarts-types. Ici il vaut 0,14 : l'ordre réalisé a été, si quelque chose, marginalement *plus favorable* que le tirage moyen.

D.6 Risque de ruine

La question. Sur un grand nombre de chemins de capital plausibles, que devient le compte ?

Ce qu'il faut savoir lire. Sous un dimensionnement à fraction fixe du capital, la probabilité de ruine *littérale* est presque toujours nulle, parce qu'une fraction d'une quantité positive reste positive. Le chiffre informatif n'est donc pas la ruine, mais la probabilité de franchir un seuil de perte — ici 99,3 % de perdre plus de la moitié du capital — et le capital terminal médian, 0,326 du capital de départ.

D.7 Les seuils retenus, et leur justification

Les seuils gelés avant la mesure sont conventionnels dans la littérature du domaine : au moins 0,95 pour le DSR, au plus 0,35 pour le PBO, au moins 60 % de voisins positifs pour le plateau et au moins 60 % d'années positives pour le walk-forward.

Idée clé

Ce qui rend un seuil valable n'est pas son niveau, c'est son antériorité. Un seuil de 0,95 pour le DSR est discutable ; un seuil déplacé à 0,80 après avoir constaté qu'on obtenait 0,85 ne l'est pas — il est disqualifiant. C'est pourquoi la table de décision est committée avant la campagne, et pourquoi le hash de ce commit est reproduit en annexe E.

Dans ce dossier, la question ne se pose pas : le DSR mesuré vaut 0,000. Aucun déplacement de seuil raisonnable ne le sauverait.

D.8 Reproduire ces mesures

Toutes les mesures publiées sortent d'une commande unique du dépôt, à graine fixe, écrivant ses résultats dans des fichiers versionnés. Les tables et figures de ce rapport sont produites par un générateur distinct qui lit uniquement ces fichiers, et un test de la suite échoue si un chiffre publié cesse de correspondre à sa source. La révision du dépôt ayant produit les résultats est c249c40.

E Table de décision gelée

Cette annexe reproduit *in extenso* la table de décision telle qu'elle a été gelée avant la première mesure, confrontée aux résultats de la campagne. Elle donne aussi la preuve d'antériorité du gel et l'état du journal de consommation du hors échantillon.

E.1 Table reproduite

La table complète est publiée une seule fois dans le résumé, section 1, afin de conserver un seul label et une seule source typographique. La présente annexe en documente les clauses, la preuve d'antériorité et le journal du holdout.

Deux clauses de cette table, souvent oubliées dans ce genre de document, gouvernent la lecture des deux dernières lignes.

Un critère non mesuré vaut échec. Jamais « non applicable », jamais « en attente ». Le critère 8 est maintenant mesuré et échoue parce que l'espérance MetaTrader 5 est négative. Seul le critère 9, OOS 2026, reste non mesuré et est compté comme un échec.

Le protocole ne prononce son issue complète qu'une fois. La table prévoit trois issues : déploiement à blanc, ne pas déployer, non concluant. Elles sont mutuellement exclusives, et leurs conditions ont été écrites avant la campagne. Ici, les mesures disponibles imposent la décision opérationnelle de ne pas déployer, tandis que le holdout non lu interdit de revendiquer une validation OOS ou un verdict définitif de la branche complète.

E.2 Les trois verdicts, tels qu'ils avaient été écrits

Déploiement à blanc	à	Les neuf critères sont franchis, <i>et</i> la réconciliation des trois moteurs tient dans ses tolérances, <i>et</i> la lecture hors échantillon ne contredit pas les intervalles gelés. Ce verdict n'autorise pas le capital réel : il autorise un compte de démonstration, une durée et une date de revue, que le rapport devrait nommer.
Ne pas déployer		Au moins un critère est en échec avec une mesure interprétable. Ce verdict est un résultat complet, pas un abandon.
Non concluant		La mesure existe mais n'est pas interprétable : trop peu de transactions hors échantillon, régime hors de la distribution de sélection, réconciliation bloquée par une divergence non attribuée, ou impossibilité de produire un chiffre d'exécution.

Avertissement

La décision opérationnelle est « ne pas déployer ». 6 critères sont en échec avec une mesure interprétable : espérance et profit factor, Sharpe déflaté, plateau, walk-forward annuel, sensibilité au coût majoré et MetaTrader 5. Le PBO passe son seuil. Un seul échec mesuré aurait suffi à interdire le déploiement.

E.3 Preuve d'antériorité du gel

Le seul pouvoir d'une table de seuils est d'être antérieure à la mesure. La preuve en est le commit qui l'a introduite dans le dépôt.

Commit de gel de la table de décision	f8eebbf
Révision ayant produit les résultats publiés	c249c40

Le premier commit précède le second dans l'historique du dépôt : les seuils sont antérieurs aux chiffres qu'ils jugent. Un lecteur disposant du dépôt peut le vérifier directement sur le journal du fichier de table de décision.

E.4 Le budget d'essais, tel qu'il avait été fixé

Poste	Essais
Grille des configurations (trois axes, trois valeurs)	vingt-sept
Ablations des trois filtres de contexte	sept
Réserve	6
Plafond gelé	40
Consommés par la campagne	34

La réserve n'a pas été entamée. Elle n'autorisait d'ailleurs pas à chercher une configuration gagnante : la table de décision l'interdit explicitement.

E.5 Journal des lectures du hors échantillon

État du holdout	verrouillé
Lectures de performance effectuées	aucune
Lignes ajoutées au journal de consommation	aucune
Mesures descriptives ayant touché des barres postérieures	volatilité de cinq minutes et fréquence de croisement des niveaux, déclarées dans les notes de recherche, sans aucun calcul de performance

La section du protocole destinée à recevoir la configuration gelée avant lecture est restée **vide**, et elle ne pouvait pas être remplie : 0 configuration ne passe le critère de plateau, donc il n'y avait rien à y inscrire. Le dispositif s'est bloqué de lui-même, comme il avait été conçu pour le faire.

E.6 Ce que la table interdisait explicitement

Reproduit tel quel, parce que c'est la partie du gel qui protège le lecteur.

1. Ajouter un axe à la grille après avoir vu les vingt-sept résultats.
2. Remplacer la grille en dollars par une grille en multiples de volatilité au vu de la dérive de régime : ce serait une autre stratégie, donc une autre spécification et un autre budget.

3. Relancer la grille sans clé de configuration : le nouveau passage compterait double au registre et dégraderait le Sharpe déflaté publié.
4. Lire le hors échantillon deux fois, sous quelque prétexte que ce soit, y compris « correction d'un défaut ». Un défaut découvert après lecture rend le résultat non concluant ; il ne rend pas la lecture rejouable.
5. Mentionner le garde-fou gain/risque sans publier son taux de rejet annuel — obligation tenue en section 4.